

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**



BÁO CÁO PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

Đề tài

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ MƯỢN SÁCH
WEBSITE TO MANAGE BOOK LOANS**

**Giáo viên hướng dẫn:
Ths.GVC Nguyễn Minh Trung**

**Sinh viên thực hiện:
Tên: Trương Văn Anh Kiệt
MSSV: B2205886**

Cần Thơ, 08 tháng 12 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý Thầy, Cô Trường Đại học Cần Thơ, các quý Thầy, Cô thuộc Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập của em. Những kiến thức nền tảng này là tiền đề quan trọng giúp em hoàn thành báo cáo Phát triển ứng dụng web.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến ThS.GVC Nguyễn Minh Trung, người đã trực tiếp hướng dẫn, luôn tận tình hỗ trợ, định hướng và góp ý để em có thể hoàn thiện đề tài. Sự tận tâm và những nhận xét quý báu của Thầy là nguồn động lực lớn để em cố gắng trong suốt quá trình thực hiện.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè, những người luôn động viên, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ em trong suốt thời gian học tập và thực hiện niên luận.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài một cách tốt nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn nhiều hạn chế, bài làm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và những góp ý quý báu của quý Thầy, Cô để em có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn.

Cần Thơ, Ngày 08 tháng 12 năm

2025

Sinh viên thực hiện

Kiệt

Trương Văn Anh Kiệt

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	2
MỤC LỤC	3
DANH MỤC HÌNH	6
DANH MỤC BẢNG	8
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU	1
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:	1
II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:	1
1. Mục tiêu tổng quát:	1
2. Mục tiêu cụ thể:	1
2.1. Về mặt nghiên cứu kỹ thuật:	1
2.2. Về mặt chức năng:	2
2.1.1. Đối với admin:	2
2.1.2. Đối với người dùng:	2
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:	2
1. Đối tượng nghiên cứu:	2
2. Phạm vi nghiên cứu:	3
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:	3
V. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG:	3
1. Chức năng cho độc giả:	3
2. Chức năng cho quản lý:	4
CHƯƠNG II. ĐẶC TẢ YÊU CẦU	5
I. MÔ TẢ BÀI TOÁN:	5
II. YÊU CẦU BÀI TOÁN:	5
1. Đối với độc giả:	5
2. Đối với quản lý:	6
III. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VÀ CÁC CÔNG CỤ LIÊN QUAN:	6
1. Vue:	6
2. NodeJS:	7
3. Visual Studio Code:	8
4. MongoDB:	9
5. Bootstrap:	10

6. Express:	11
7. SocketIO:	12
CHƯƠNG III. CÁC SƠ ĐỒ CỦA WEBSITE	13
I. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ:	13
1. Sơ đồ UseCase tổng quát:	13
1.1. Đặc tả chức năng của sơ đồ UseCase tổng quát:	13
2. Sơ đồ UseCase đăng kí và đăng nhập:	15
3. Sơ đồ UseCase mượn sách:	17
3.1. Đặc tả UseCase tìm kiếm sách:	17
3.2. Đặc tả UseCase thêm vào giỏ sách:	18
3.3. Đặc tả UseCase mượn sách:	18
4. Sơ đồ UseCase cho chức năng quản lý độc giả:	19
5. Sơ đồ UseCase quản lý sách:	20
6. Sơ đồ UseCase Quản lý mượn trả sách:	22
7. Sơ đồ UseCse Quản lý phiếu phạt:	23
II. Mô hình dữ liệu mực quan niệm (CDM):	24
1. Mô tả các thực thể:	24
2. Mô tả thực thể users:	25
3. Mô tả thực thể phieuphat:	25
4. Mô tả thực thể sach:	26
5. Mô tả thực thể nhaxuatban:	26
6. Mô tả thực thể cart:	27
7. Mô tả thực thể nhanvien:	27
8. Mô tả thực thể theodoimuonsach:	27
9. Mô tả thực thể docgia:	28
10. Mô tả thực thể notifications:	28
CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ GIAO DIỆN	29
I. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG:	29
1. Giao diện trang chủ:	29
2. Giao diện đăng kí:	30
3. Giao diện đăng nhập:	31
4. Giao diện chi trang tiết sách:	32
5. Giao diện mượn sách:	33
6. Giao diện giỏ sách:	35

Quản lý mượn sách thư viện

7. Giao diện lịch sử mượn sách:	36
8. Giao diện hồ sơ người dùng:	36
9. Giao diện phiếu phạt:	37
II. Giao diện quản lý:	38
1. Giao diện đăng nhập quản lý:	38
2. Giao diện quản lý độc giả:	39
3. Giao diện quản lý sách:	40
4. Quản lý danh sách phiếu mượn:	43
5. Quản lý danh sách người dùng:	46
6. Quản lý danh sách phiếu phạt:	48
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	51
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:	51
1. Về mặt nghiên cứu và học tập:	51
2. Về mặt chức năng của hệ thống:	51
II. HẠN CHẾ:	52
1. Về mặt chức năng:	52
2. Về mặt giao diện:	53
3. Về mặt triển khai:	53
III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:	53
TÀI LIỆU THAM KHẢO	55

DANH MỤC HÌNH

Hình số 1. Hình ảnh Vue.js	1
Hình số 2. Hình ảnh NodeJS	1
Hình số 3. Hình ảnh công cụ Visual Studio Code	1
Hình số 4. Hình ảnh MongoDB	1
Hình số 5. Hình ảnh Bootstrap	1
Hình số 6. Hình ảnh Express.js	1
Hình số 7. Hình ảnh Socket.io	1
Hình số 8. Hình ảnh sơ đồ UseCase tổng quát	1
Hình số 9. Hình ảnh sơ đồ UseCase đăng kí và đăng nhập	1
Hình số 10. Sơ đồ UseCase mượn sách	1
Hình số 11. Sơ đồ UseCase Quản lý độc giả	1
Hình số 12. Sơ đồ UseCase Quản lý sách	1
Hình số 13. Sơ đồ UseCase Quản lý mượn trả sách	1
Hình số 14. Sơ đồ UseCase Quản lý phiếu phạt	1
Hình số 15. Mô hình dữ liệu mức quan niệm	1
Hình số 16. Hình ảnh giao diện trang chủ	1
Hình số 17. Giao diện trang đăng kí tài khoản	1
Hình số 18. Giao diện trang đăng nhập người dùng	1
Hình số 19. Hình ảnh giao diện trang chi tiết sách	1
Hình số 20. Hình ảnh giao diện mượn sách	1
Hình số 21. Hình ảnh thông báo sau khi mượn sách	1
Hình số 22. Hình ảnh thông báo trả sách trước khi mượn	1
Hình số 23. Hình ảnh giao diện trang giỏ sách	1
Hình số 24. Hình ảnh thông báo chỉ được mượn tối đa 3 cuốn một lần	1
Hình số 25. Hình ảnh giao diện mượn sách thành công	1
Hình số 26. Hình ảnh giao diện lịch sử mượn sách	1
Hình số 27. Giao diện hồ sơ người dùng	1
Hình số 28. Giao diện phiếu phạt	1
Hình số 29. Giao diện thanh toán phiếu phạt	1
Hình số 30. Giao diện thanh toán phiếu phạt thành công	1
Hình số 31. Giao diện đăng nhập quản lí	1
Hình số 32. Hình ảnh giao diện trang quản lí độc giả	1
Hình số 33. Hình ảnh giao diện thêm độc giả mới	1
Hình số 34. Hình ảnh giao diện cập nhật độc giả	1
Hình số 35. Hình ảnh giao diện quản lí sách	1
Hình số 36. Hình ảnh giao diện thêm sách mới	1
Hình số 37. Hình ảnh giao diện cập nhật sách	1

Quản lí mượn sách thư viện

Hình số 38. Hình ảnh giao diện quản lí danh sách phiếu mượn	1
Hình số 39. Hình ảnh giao diện duyệt sách thành công	1
Hình số 40. Hình ảnh thông báo yêu cầu mượn sách đã được duyệt	1
Hình số 41. Hình ảnh giao diện sau khi từ chối phiếu mượn	1
Hình số 42. Hình ảnh thông báo yêu cầu duyệt bị từ chối	1
Hình số 43. Hình ảnh giao diện thêm phiếu mượn mới	1
Hình số 44. Hình ảnh giao diện cập nhật phiếu mượn	1
Hình số 45. Hình ảnh giao diện quản lí người dùng	1
Hình số 46. Hình ảnh giao diện thêm người dùng mới	1
Hình số 47. Hình ảnh giao diện cập nhật người dùng	1
Hình số 48. Hình ảnh giao diện Quản lí danh sách phiếu phạt	1
Hình số 49. Hình ảnh giao diện tạo phiếu phạt mới	1
Hình số 50. Hình ảnh tạo phiếu phạt mới	1
Hình số 51. Hình ảnh phiếu phạt được gửi cho độc giả	1
Hình số 52. Hình ảnh giao diện cập nhật phiếu phạt của độc giả	1

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Mô tả chức năng của sơ đồ UseCase tổng quát	1
Bảng 2. Bảng đặc tả UseCase đăng kí	1
Bảng 3. Bảng đặc tả UseCase đăng nhập	1
Bảng 4. Bảng đặc tả UseCase tìm kiếm sách	1
Bảng 5. Bảng đặc tả UseCase thêm vào giỏ sách	1
Bảng 6. Bảng đặc tả UseCase mượn sách	1
Bảng 7. Bảng đặc tả UseCase Quản lý độc giả	1
Bảng 8. Bảng đặc tả UseCase Quản lý sách	1
Bảng 9. Bảng đặc tả UseCase Quản lý mượn trả sách	1
Bảng 10. Bảng đặc tả UseCase Quản lý phiếu phạt	1
Bảng 11. Bảng mô tả chi tiết các thực thể	1
Bảng 12. Bảng mô tả thực thể users	1
Bảng 13. Bảng mô tả thực thể phieuphat	1
Bảng 14. Bảng mô tả thực thể sach	1
Bảng 15. Bảng mô tả thực thể nhà xuất bản	1
Bảng 16. Bảng mô tả thực thể cart (giỏ sách)	1
Bảng 17. Bảng mô tả thực thể nhanvien	1
Bảng 18. Bảng mô tả thực thể theodoimuonsach	1
Bảng 19. Bảng mô tả thực thể docgia	1
Bảng 20. Bảng mô tả thực thể notifications	1

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Trong thời đại công nghệ và Cách mạng công nghiệp 4.0, việc dùng công nghệ thông tin trong quản lý đã trở thành xu hướng cần thiết của mọi tổ chức. Hệ thống giáo dục và thư viện cũng không nằm ngoài quy luật này. Thư viện không chỉ là nơi chứa sách mà còn là trung tâm văn hóa, là cầu nối kiến thức quan trọng với sinh viên học sinh và giảng viên.

Nhưng, thực tế cho biết ở nhiều trường học và nơi dạy học bây giờ, việc quản lý thư viện vẫn được làm theo cách cổ điển hoặc dùng các công cụ rời rạc (như sổ tay viết tay hoặc file Excel đơn giản). Cách này lộ ra nhiều hạn chế lớn: quá trình mượn - trả sách tốn thời gian, việc tìm kiếm tài liệu của bạn đọc gặp khó khăn, khó kiểm soát tình trạng sách hỏng/mất và đặc biệt là gánh nặng thống kê báo cáo cho thủ thư.

Những vấn đề này không chỉ làm giảm việc làm của phần thư viện mà còn ảnh hưởng ngay đến trải nghiệm tiếp cận kiến thức của người đọc. Xuất phát từ thực tiễn đó, việc tạo nên và phát triển đề tài "Trang web quản lý mượn trả sách" là rất cần thiết. Hệ thống này không chỉ giúp tự động hóa quy trình công việc mà cũng hướng tới mục tiêu tạo ra môi trường thư viện hiện đại, chuyên nghiệp và dễ gần hơn với mọi người.

II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:

1. Mục tiêu tổng quát:

Hệ thống Website quản lý thư viện tự động hóa được xây dựng nhằm thay thế hoàn toàn phương thức quản lý thủ công truyền thống vốn dễ phát sinh sai sót và gây khó khăn trong việc lưu trữ, tra cứu thông tin. Mục tiêu là tin học hóa toàn bộ các quy trình mượn - trả sách, cung cấp cho thủ thư công cụ quản lý hiệu quả, chính xác, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc trong việc tra cứu tài liệu mọi lúc, mọi nơi. Qua đó, hệ thống không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc mà còn góp phần hiện đại hóa hoạt động thư viện, tăng tính minh bạch và chủ động trong công tác quản lý tài nguyên thông tin.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Về mặt nghiên cứu kỹ thuật:

- Tìm hiểu và phân tích quy trình nghiệp vụ thực tế tại thư viện (quy trình nhập sách, làm thẻ, mượn trả, xử lý vi phạm).

- Vận dụng các kiến thức đã học về phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu để mô hình hóa bài toán.
- Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ lập trình web hiện đại (vue, nodejs, mongodb, socket,..)
- Tìm hiểu về quy trình kiểm thử phần mềm để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

2.2. Về mặt chức năng:

2.1.1. Đối với admin:

- Quản lí độc giả: Thêm, sửa, xoá độc giả.
- Quản lí sách: Thêm, sửa, xoá sách
- Quản lí mượn sách: Thêm, sửa, xoá phiếu mượn sách
- Quản lí nhân viên: Thêm, sửa, xoá nhân viên
- Quản lí danh sách người dùng: Tạo người dùng mới, cập nhật thông tin người dùng, xoá người dùng.
- Quản lí phiếu phạt: Thêm, sửa, xoá phiếu phạt

2.1.2. Đối với người dùng:

- Xem thư viện sách.
- Xem danh mục sách mới
- Xem sách trong giỏ mượn
- Xem lịch sử mượn sách
- Xem hồ sơ cá nhân
- Xem phiếu phạt

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

1. Đối tượng nghiên cứu:

Website quản lý mượn trả sách tập trung vào hai nhóm đối tượng sử dụng chính và các chức năng tương ứng:

- Đối với Độc giả: Là sinh viên, giảng viên hoặc người dùng có nhu cầu tìm kiếm tài liệu. Họ là đối tượng phục vụ của hệ thống với các nhu cầu: tra cứu danh mục sách, xem tình trạng sách (còn/hết), đăng ký tài khoản và thực hiện đăng ký mượn sách trực tuyến.
- Đối với Thủ thư (Người quản trị): Là người chịu trách nhiệm vận hành thư viện. Đối tượng nghiên cứu ở đây là các thao tác nghiệp vụ của thủ thư bao gồm: quản lý nhập/xuất sách, phân loại sách, quản lý hồ sơ độc giả, duyệt phiếu mượn và xử lý trả sách/phạt quá hạn.

2. Phạm vi nghiên cứu:

- Quản lý danh sách nhà xuất bản và sách
- Danh mục sách mới
- Tìm kiếm và lọc sách, xem chi tiết sách
- Người dùng yêu cầu mượn sách, Quản lý duyệt sách
- Quản lý danh sách phiếu mượn.
- Quản lý danh sách phiếu phạt và người dùng thanh toán phiếu phạt
- Quản lý trạng thái phiếu mượn và phiếu phạt.
- Quản lý nhân sự và thanh toán trực tuyến.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

- Nghiên cứu các tài liệu và các mô hình quản lý thư viện để hiểu rõ các chức năng cần thực hiện và những điểm điểm chức năng chính của hệ thống.
- Phân tích và thiết kế hệ thống, cách tổ chức, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Triển khai và áp dụng mô hình MEVN (MongoDB, Express.js, Vue.js, Node.js) để xây dựng và thiết kế hệ thống.
 - + MongoDB: lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu NoSQL dạng document.
 - + Express: Xây dựng API backend, Tương tác với server hiệu quả nhờ kiến trúc non-blocking.
 - + Vue.js: Xây dựng giao diện người dùng
 - + Node.js: Môi trường chạy backend, Quản lý kết nối, xử lý file, socket, real-time (Socket.IO).
- Nghiên cứu nắm vững các kỹ năng lập trình backend và frontend.
- Kiểm thử sau khi hoàn thành dự án.

V. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG:

Website quản lý mượn sách thư viện được xây dựng với mục đích hỗ trợ mượn sách trực tuyến được xây dựng với 2 vai trò chính.

1. Chức năng cho độc giả:

- Xem danh mục sách của thư viện
- Tìm kiếm theo tên, theo tác giả và lọc sách theo thể loại và theo nhà xuất bản
- Xem thông tin chi tiết mượn sách
- Xem phiếu phạt và thanh toán phiếu phạt

- Xem thông tin cá nhân và chỉnh sửa thông tin cá nhân
- Xem giỏ sách
- Xem lịch sử mượn sách
- Gửi yêu cầu mượn sách
- Xem trạng thái của chi tiết mượn sách.

2. Chức năng cho quản lí:

- Quản lí danh sách độc giả: thêm, sửa, xoá danh sách độc giả
- Quản lí sách trong thư viện: thêm, sửa, xoá sách
- Quản lí danh mục sách mới.
- Quản lí danh sách phiếu mượn: thêm, sửa, xoá danh sách phiếu mượn.
- Quản lí danh sách nhân viên: thêm, sửa, xoá danh sách nhân viên
- Quản lí danh sách người dùng: thêm, sửa, xoá danh sách người dùng
- Quản lí danh sách phiếu phạt
- Duyệt sách khi người dùng gửi yêu cầu mượn.

CHƯƠNG II. ĐẶC TẢ YÊU CẦU

I. MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Website quản lý mượn sách thư viện được xây dựng với mục đích hỗ trợ hoạt động mượn sách trực tuyến, giúp tối ưu hóa công việc của thư viện và mang đến trải nghiệm thuận tiện cho độc giả. Hệ thống được thiết kế với hai vai trò chính: **độc giả** và **quản lý**, mỗi vai trò đảm nhận những chức năng riêng biệt phục vụ quy trình vận hành toàn diện.

Ở phía độc giả, hệ thống cho phép người dùng xem danh mục sách của thư viện, tìm kiếm sách theo tên, theo tác giả, đồng thời hỗ trợ lọc theo thể loại và nhà xuất bản để rút ngắn thời gian tìm kiếm. Người dùng có thể xem chi tiết thông tin mượn sách, xem giỏ sách, theo dõi lịch sử mượn trả, cũng như kiểm tra trạng thái của từng phiếu mượn. Hệ thống hỗ trợ xử lý phiếu phạt: độc giả có thể xem và thanh toán khi có vi phạm. Ngoài ra, độc giả được phép xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân, đồng thời gửi yêu cầu mượn sách trực tuyến để thư viện xem xét và phê duyệt.

Ở phía quản lý, hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ để vận hành thư viện một cách hiệu quả. Quản trị viên có thể quản lý danh sách độc giả, sách, danh mục sách mới, nhân viên và người dùng hệ thống thông qua các chức năng thêm, sửa, xóa. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép quản lý danh sách phiếu mượn, phiếu phạt và theo dõi quá trình xử lý. Khi độc giả gửi yêu cầu mượn sách, quản lý có thể xem xét, duyệt hoặc từ chối yêu cầu tùy theo tình trạng sách và quy định của thư viện.

Với hệ thống này, toàn bộ quy trình từ tìm kiếm – mượn sách – trả sách – xử lý vi phạm đều được số hóa, góp phần giảm tải công việc thủ công, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ trong môi trường thư viện hiện đại.

II. YÊU CẦU BÀI TOÁN:

1. Đối với độc giả:

- Xem tất cả sách trong thư viện
- Tìm kiếm sách theo tên, theo tác giả
- Lọc sách theo nhà xuất bản, thể loại
- Xem thông tin chi tiết của sách
- Xem lịch sử mượn sách
- Gửi yêu cầu mượn sách
- Xem thông tin cá nhân
- Chỉnh sửa thông tin cá nhân
- Xem danh sách phiếu phạt

2. Đối với quản lý:

- Quản lý sách
- Quản lý độc giả
- Quản lý nhân viên
- Quản lý người dùng
- Quản lý phiếu phạt
- Quản lý phiếu mượn

III. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VÀ CÁC CÔNG CỤ LIÊN QUAN:

1. Vue:



Hình số 1. Hình ảnh Vue.js

Vue.js là một framework JavaScript mã nguồn mở được tạo bởi Evan You, giúp lập trình viên xây dựng giao diện web theo hướng component (thành phần). Nhờ cách tổ chức này, ứng dụng dễ phát triển, dễ mở rộng và dễ bảo trì.

Công dụng của Vue:

- Xây website tương tác (SPA – Single Page Application)
- Xây trang quản lý: admin dashboard, CRUD
- Xây ứng dụng web phức tạp.
- Tích hợp vào dự án có sẵn để tăng tính tương tác.¥

Đặc điểm của Vue:

- Dễ học → Chỉ cần biết HTML, CSS, JavaScript là bắt đầu được.
- Cú pháp đơn giản → Rất thân thiện cho người mới.
- Hiệu năng cao → Nhẹ, render nhanh.
- Hỗ trợ xây UI có tính tương tác cao (reactive).

- Tổ chức theo component giúp tái sử dụng code.
- Hệ sinh thái mạnh: Vue Router, Vuex/Pinia, Nuxt, ...

2. NodeJS:



Hình số 2. Hình ảnh NodeJS

Node.js là một runtime môi trường chạy JavaScript, được xây dựng trên V8 Engine (cùng engine với Google Chrome). Nhờ Node.js, JavaScript có thể chạy bên ngoài trình duyệt, đặc biệt là trên máy chủ (server)

Node.js là một nền tảng mạnh mẽ cho phép chạy JavaScript phía server, hoạt động nhanh, nhẹ, non-blocking, và rất phù hợp cho các ứng dụng web hiện đại cần hiệu năng cao.

Đặc điểm chính của NodeJS: NodeJS sử dụng cơ chế Non-blocking I/O – Xử lý bất đồng bộ bằng cách sử dụng cơ chế asynchronous và event-driven. Nhờ đó, NodeJS cho phép server:

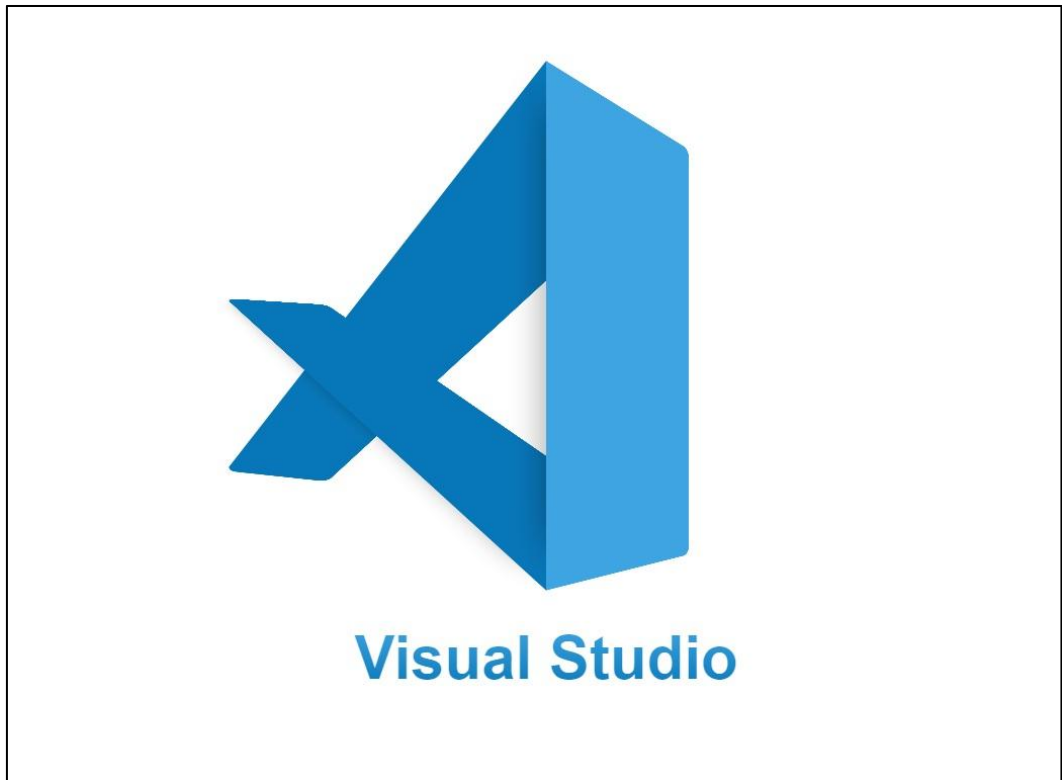
- Xử lý đồng thời hàng nghìn request
- Không bị chặn khi đọc/ghi file, truy vấn database
- Hiệu năng cao và tiết kiệm tài nguyên

Công dụng của NodeJS:

- Xây dựng REST API, Web API

- Ứng dụng real-time: chat, game, notification
- Website thương mại điện tử
- Server cho ứng dụng mobile
- Hệ thống streaming (video/audio)
- Microservices

3. Visual Studio Code:



Hình số 3. Hình ảnh công cụ Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo mã nguồn (source code editor) miễn phí, đa nền tảng do Microsoft phát triển.

Nó hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ lập trình và được coi là một trong những công cụ lập trình phổ biến nhất hiện nay.

Đặc điểm của Visual Studio Code:

- Nhẹ, nhanh và miễn phí
- Hỗ trợ mở rộng mạnh mẽ (Extensions)
- Tích hợp Git
- IntelliSense thông minh
- Debug mạnh
- Hỗ trợ đa nền tảng

Công dụng:

- Viết code cho mọi ngôn ngữ lập trình
- Xây dựng web, API, mobile (Flutter, React Native...)
- Làm việc với Docker, Database
- Học lập trình cho người mới bắt đầu
- Phát triển phần mềm chuyên nghiệp

4. MongoDB:



Hình số 4. Hình ảnh MongoDB

MongoDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu (document database), lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON mở rộng gọi là BSON. Không giống các hệ quản trị SQL như MySQL hay PostgreSQL, MongoDB không dùng bảng – dòng – cột, mà dùng collection – document.

MongoDB lưu dữ liệu như các đối tượng JSON, linh hoạt và dễ mở rộng.

Đặc điểm chính của MongoDB:

- Linh hoạt
- Tốc độ nhanh
- Thân thiện với lập trình web
- Khả năng mở rộng mạnh mẽ
- Hỗ trợ truy vấn

Công dụng của MongoDB:

- Ứng dụng web và mobile
- Hệ thống thương mại điện tử
- Chat real-time
- Dữ liệu IoT
- Social network
- Dashboard, logging

5. Bootstrap:



Hình số 5. Hình ảnh Bootstrap

Bootstrap là một framework CSS mã nguồn mở dùng để xây dựng giao diện website nhanh chóng, đẹp mắt và chuẩn responsive (tự động hiển thị tốt trên mọi màn hình: điện thoại, tablet, laptop...).

Framework này được phát triển bởi Twitter và hiện là một trong những bộ công cụ thiết kế giao diện web phổ biến nhất thế giới.

Đặc điểm của Bootstrap:

- Responsive – Tương thích mọi thiết bị
- Nhiều thành phần UI đẹp sẵn
- Dễ học, dễ áp dụng
- Tùy chỉnh linh hoạt
- Hỗ trợ JavaScript

Công dụng của Bootstrap:

- Xây dựng giao diện website nhanh
- Tạo layout responsive đẹp mà không cần tự viết CSS nhiều
- Phù hợp cho dự án nhỏ, lớn, admin dashboard, trang bán hàng, blog...

6. Express:



Hình số 6. Hình ảnh Express.js

Express.js là một framework cho Node.js dùng để xây dựng web server và API một cách nhanh chóng, đơn giản và linh hoạt. Nó giúp lập trình backend dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tự viết toàn bộ bằng Node.js thuần.

Những đặc điểm cơ bản:

- Nhẹ và linh hoạt
- Dễ dùng
- Hỗ trợ Routing mạnh mẽ
- Tích hợp Middleware
- Rất nhiều thư viện mở rộng: Mongoose (MongoDB), Sequelize (MySQL), JWT, Passport (auth), Multer (upload file), CORS, cookie, session...

Công dụng của Express:

- Xây dựng RESTful API
- Backend cho web, app mobile
- Hệ thống đăng nhập, đăng ký
- CRUD cho website
- Phát triển microservices

7. SocketIO:



Hình số 7. Hình ảnh Socket.io

Socket.IO là một thư viện (library) giúp tạo kết nối real-time (tức thời) giữa client và server. Nó thường được dùng chung với Node.js để xây dựng các ứng dụng có khả năng trao đổi dữ liệu liên tục mà không cần tải lại trang.

Nó được xây dựng dựa trên WebSocket, nhưng mạnh hơn vì:

- Tự động fallback (chuyển chế độ) nếu trình duyệt không hỗ trợ WebSocket
- Quản lý sự kiện (event) rất dễ dùng
- Ổn định hơn WebSocket thuần
- Hỗ trợ nhiều tiện ích bổ sung

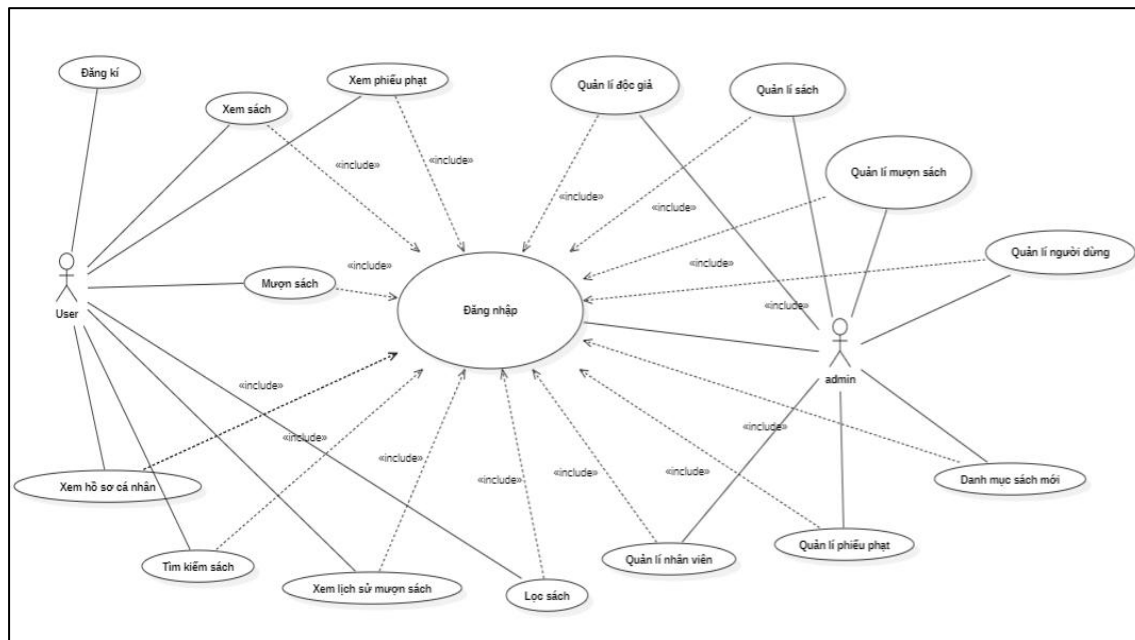
Công dụng của Socket.io:

- Chat real-time (Messenger, Zalo...)
- Thông báo thời gian thực (Notification)
- Bảng điều khiển (dashboard) cập nhật liên tục
- Trò chơi online
- Theo dõi vị trí (GPS real-time)
- Ứng dụng livestream, bình luận trực tiếp

CHƯƠNG III. CÁC SƠ ĐỒ CỦA WEBSITE

I. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ:

1. Sơ đồ UseCase tổng quát:



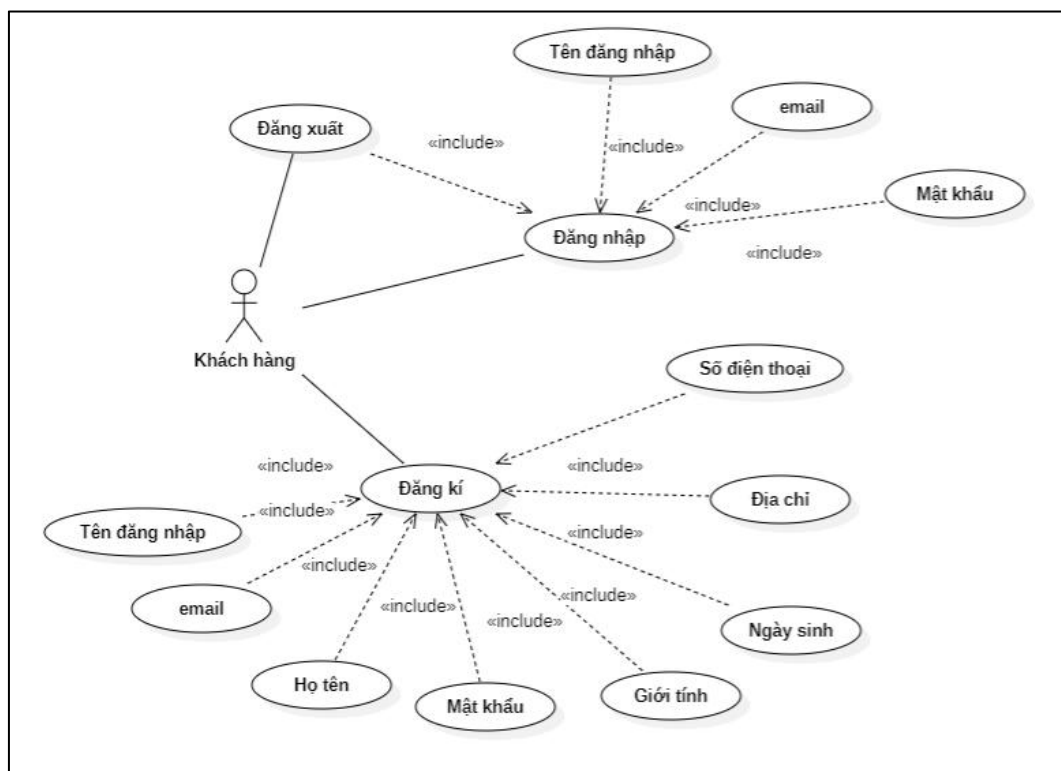
1.1. Đặc tả chức năng của sơ đồ UseCase tổng quát:

STT	Tên Use Case	Diễn giải
1	Đăng kí	Cho phép người dùng chưa có tài khoản đăng ký để thực hiện mượn sách
2	Đăng nhập	Đăng nhập vào website để có đầy đủ chức năng của hệ thống.
3	Xem sách	Khách hàng có thể xem tất cả sách của thư viện
4	Mượn sách	Khách hàng có thể gửi yêu cầu mượn sách trực tuyến
5	Xem hồ sơ cá nhân	Khách hàng có thể xem hồ sơ cá nhân sau khi đăng nhập
6	Tìm kiếm sách	Khách hàng có thể tìm kiếm sách theo tên sách hoặc bất kì từ khoá nào hoặc tìm kiếm

		theo tên tác giả.
7	Xem lịch sử mượn sách	Khách hàng có thể xem lịch sử mượn sách của mình
8	Lọc sách	Khách hàng có thể lọc sách theo thể loại hay nhà xuất bản, ngoài ra còn có thể sắp xếp theo chữ cái hay năm xuất bản,...
9	Xem phiếu phạt	Xem danh sách phiếu phạt của bản thân khi trả sách trễ
10	Quản lý độc giả	Quản lý có thể thêm, sửa, xoá độc giả
11	Quản lý nhân viên	Quản lý có thể thêm, sửa, xoá nhân viên
12	Quản lý sách	Quản lý có thể thêm, sửa, xoá sách
13	Quản lý mượn sách	Quản lý có thể thêm, sửa, xoá các chi tiết mượn sách của độc giả
14	Quản lý người dùng	Quản lý có thể thêm, sửa, xoá danh sách người dùng
15	Quản lý phiếu phạt	Quản lý có thể thêm, sửa, xoá danh sách phiếu phạt của người dùng hay độc giả
16	Danh mục sách mới	Danh sách các sách mới được thêm vào website

Bảng 1. Mô tả chức năng của sơ đồ UseCase tổng quát

2. Sơ đồ UseCase đăng kí và đăng nhập:



Hình số 9. Hình ảnh sơ đồ UseCase đăng kí và đăng nhập

2.1. Đặc tả chức năng sơ đồ UseCase đăng kí

Tác nhân	Khách vãng lai
Mô tả	Cho phép khách vãng lai có thể đăng ký tài khoản.
Điều kiện	
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào trang web. 2. Chọn chức năng Đăng ký. 3. Giao diện trang đăng ký hiện ra. 4. Người dùng nhập thông tin cần thiết vào form đăng ký. 5. Nhấn nút đăng ký. 6. Hệ thống ghi nhận thông tin và lưu vào cơ sở dữ liệu.
Luồng điều kiện rẽ nhánh	7. Khách hàng đăng ký không thành công. 8. Email đã tồn tại.

	9. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại
Kết quả	Người dùng trở thành thành viên của hệ thống

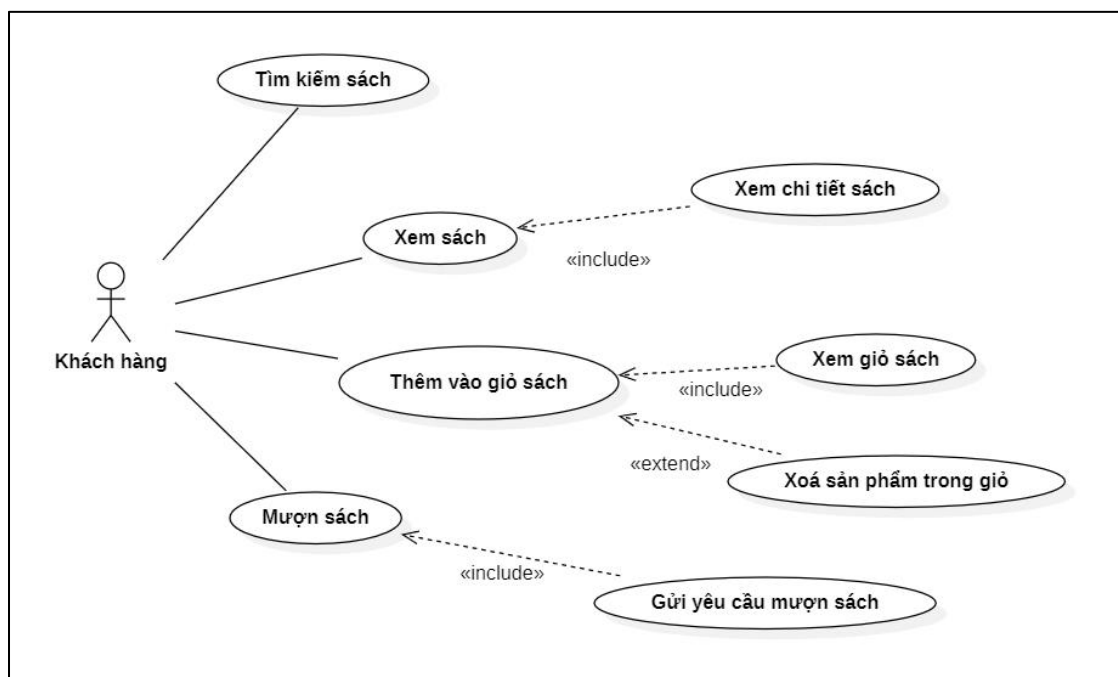
Bảng 2. Bảng đặc tả UseCase đăng kí

2.2. Đặc tả chức năng sơ đồ UseCase đăng nhập:

Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng đăng nhập vào tài khoản.
Điều kiện	Đã đăng kí tài khoản hoặc tài khoản đã tồn tại
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng truy cập vào trang web. 2. Chọn chức năng Đăng nhập. 3. Giao diện trang đăng nhập hiện ra. 4. Người dùng nhập thông tin cần thiết vào form đăng nhập. 5. Nhấn nút đăng nhập. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa nhập. 7. Nếu trùng khớp, hệ thống thông báo đăng nhập thành công. 8. Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ.
Luồng sự kiện rẽ nhánh	9. Khách hàng đăng nhập không thành công 10. Hệ thống thông báo email hoặc mật khẩu không đúng. 11. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại.
Kết quả	12. Khách hàng đăng nhập thành công.

Bảng 3. Bảng đặc tả UseCase đăng nhập

3. Sơ đồ UseCase mượn sách:



Hình số 10. Sơ đồ UseCase mượn sách

3.1. Đặc tả UseCase tìm kiếm sách:

Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép người dùng tìm kiếm sách theo tên sách hoặc tên tác giả.
Điều kiện	
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào trang web. 2. Nhập từ khóa cần tìm vào thanh tìm kiếm. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sách có từ khóa mà người dùng nhập.
Luồng sự kiện rẽ nhánh	
Kết quả	Hiển thị danh sách các sách với từ khóa cần tìm.

Bảng 4. Bảng đặc tả UseCase tìm kiếm sách

3.2. Đặc tả UseCase thêm vào giỏ sách:

Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thêm sách vào giỏ để mượn nhiều cuốn sách một lúc
Điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập thành công. Sách vẫn còn trong kho.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn sản phẩm cần mượn để thêm vào giỏ sách. 2. Truy cập giao diện giỏ sách để kiểm tra các sách đã thêm vào giỏ sách trước đó. 3. Khách có thể xoá các sách không mượn ra khỏi giỏ sách
Luồng sự kiện rẽ nhánh	Chưa thêm sách vào giỏ
Kết quả	Thông tin các sách đã được đưa vào giỏ sách.

Bảng 5. Bảng đặc tả UseCase thêm vào giỏ sách

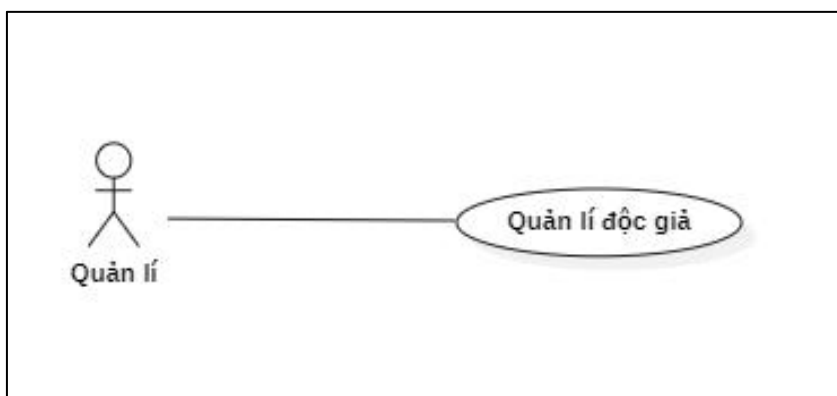
3.3. Đặc tả UseCase mượn sách:

Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng đăng ký mượn sách trực tuyến.
Điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập thành công. Sách vẫn còn trong kho.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng truy cập vào trang web. 2. Khách hàng chọn sách muốn mượn. 3. Hệ thống hiển thị chi tiết sách đã chọn. 4. Khách hàng chọn đăng ký mượn sách. 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu mượn sách. 6. Khách hàng chọn ngày trả sách và nhấn đăng ký mượn. 7. Hệ thống hiển thị mượn sách thành công.

Luồng sự kiện rẽ nhanh	8. Khách hàng mượn sách đang mượn. 9. Hệ thống không cho đăng ký mượn sách.
Kết quả	Khách hàng đăng ký mượn sách trực tuyến thành công.

Bảng 6. Bảng đặc tả UseCase mượn sách

4. Sơ đồ UseCase cho chức năng quản lý độc giả:



Hình số 11. Sơ đồ UseCase Quản lý độc giả

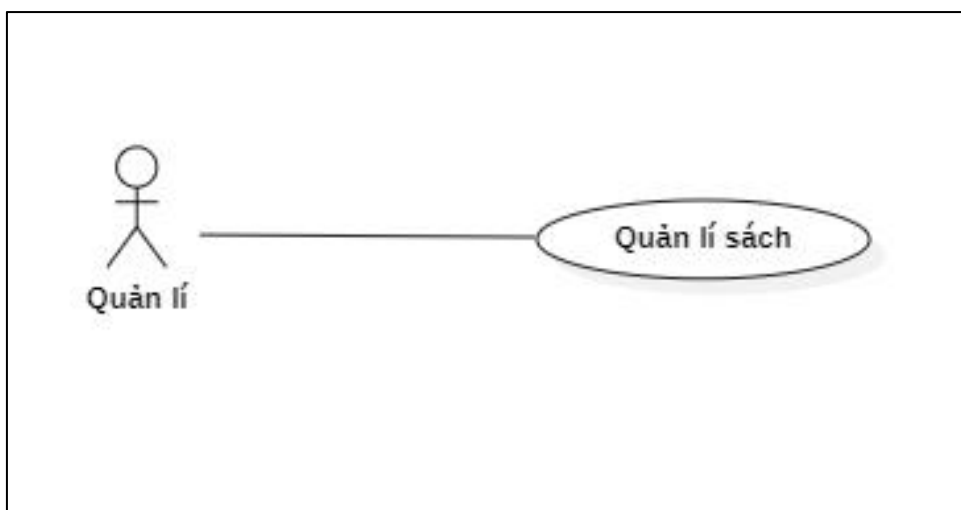
4.1. Đặc tả UseCase Quản lý độc giả

Tác nhân	Quản lý
Mô tả	Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa và xem danh sách độc giả
Điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện chính	Quản trị viên truy cập vào trang web. Quản trị viên chọn quản lý độc giả. Quản trị viên chọn thêm độc giả mới. + Hệ thống hiển thị giao diện thêm mới độc giả. + Quản trị viên nhập các thông tin và nhấn thêm. + Hệ thống cập nhật thông tin và trả về giao diện danh sách độc giả. Quản trị viên chọn chỉnh sửa độc giả. + Quản trị viên chọn độc giả muốn sửa. + Hệ thống hiển thị giao diện biểu mẫu sửa độc

	giả. + Quản trị viên nhập thông tin độc giả. + Hệ thống cập nhật thông tin. Xóa độc giả. + Quản trị viên chọn độc giả muốn xóa. + Quản trị viên chọn xóa độc giả. + Hệ thống cập nhật thông tin.
Luồng sự kiện rẽ nhanh	Hệ thống sẽ không cập nhật thông tin nếu quản trị viên nhập sai hoặc thiếu. Hệ thống yêu cầu quản trị viên nhập lại thông tin. Quay lại luồng sự kiện chính.
Kết quả	Các thông tin nhà xuất bản được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Bảng 7. Bảng đặc tả UseCase Quản lý độc giả

5. Sơ đồ UseCase quản lý sách:



Hình số 12. Sơ đồ UseCase Quản lý sách

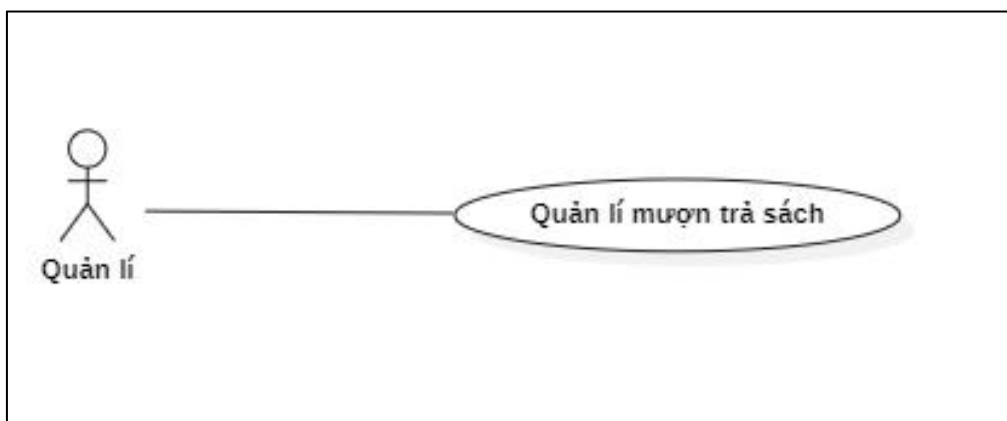
5.1. Đặc tả UseCase quản lý sách:

Tác nhân	Quản lý
Mô tả	Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa và xem danh sách sách.

Điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện chính	Quản trị viên truy cập vào trang web. Quản trị viên chọn quản lý sách. Quản trị viên chọn thêm sách mới. + Hệ thống hiển thị giao diện thêm mới sách. + Quản trị viên nhập các thông tin và nhấn thêm. + Hệ thống cập nhật thông tin và trả về giao diện danh sách sách. Quản trị viên chọn chỉnh sửa sách. + Quản trị viên chọn sách muốn sửa. + Hệ thống hiển thị giao diện biểu mẫu sửa sách. + Quản trị viên nhập thông tin sách. + Hệ thống cập nhật thông tin. Xóa sách. + Quản trị viên chọn sách muốn xóa. + Quản trị viên chọn xóa sách. + Hệ thống cập nhật thông tin.
Luồng sự kiện rẽ nhánh	Hệ thống sẽ không cập nhật thông tin nếu quản trị viên nhập sai hoặc thiếu. Hệ thống yêu cầu quản trị viên nhập lại thông tin. Quay lại luồng sự kiện chính.
Kết quả	Các thông tin sách được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Bảng 8. Bảng đặc tả UseCase Quản lý sách

6. Sơ đồ UseCase Quản lý mượn trả sách:



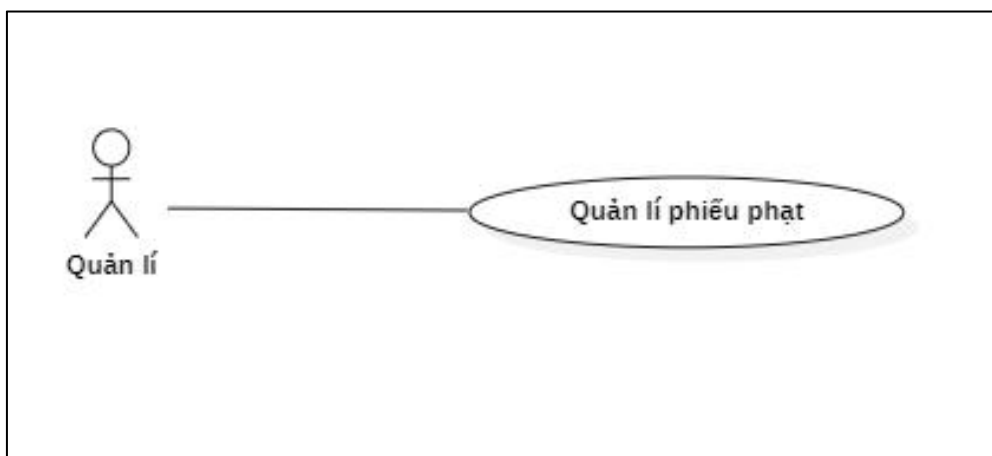
Hình số 13. Sơ đồ UseCase Quản lý mượn trả sách

6.1. Đặc tả UseCase mượn trả sách:

Tác nhân	Quản lí
Mô tả	Cho phép quản trị viên cập nhật trạng thái và xem danh sách đơn mượn.
Điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công
Luồng sự kiện chính	Quản trị viên truy cập vào trang web. Quản trị viên chọn quản lý mượn trả sách. Quản trị viên chọn xác nhận đơn mượn. Đối với đơn đang mượn thì có thể xác nhận đã trả
Luồng sự kiện rẽ nhánh	
Kết quả	Cập nhật trạng thái đơn mượn sách.

Bảng 9. Bảng đặc tả UseCase Quản lý mượn trả sách

7. Sơ đồ UseCase Quản lý phiếu phạt:



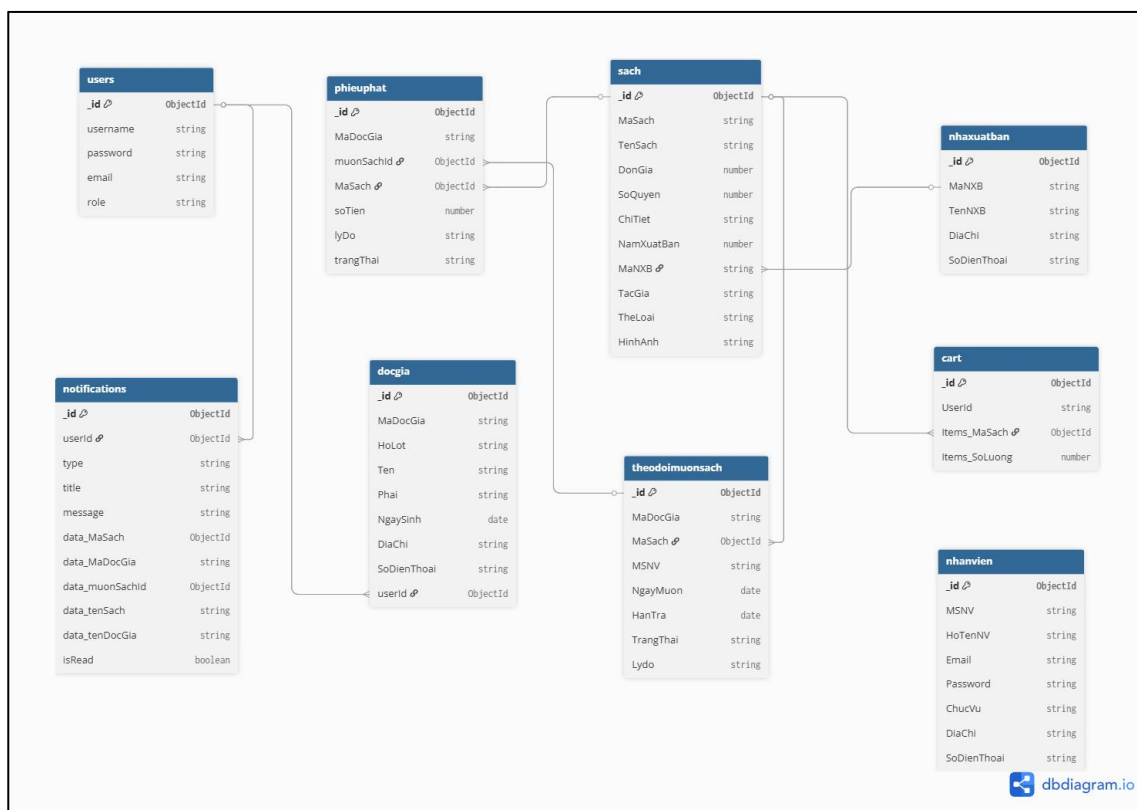
Hình số 14. Sơ đồ UseCase Quản lý phiếu phạt

7.1. Đặc tả UseCase quản lý phiếu phạt:

Tác nhân	Quản lí
Mô tả	Cho phép Quản lí gửi phiếu phạt cho Người dùng trả sách trễ và xem danh sách phiếu phạt
Điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện chính	Quản trị viên đăng nhập vào web Quản trị viên chọn Quản lí phiếu phạt Quản trị viên chọn thêm phiếu phạt Quản trị viên chọn độc giả muốn phạt Xác nhận phạt và gửi phiếu phạt cho độc giả Độc giả có trách nhiệm thanh toán phiếu phạt
Luồng sự kiện rẽ nhánh	
Kết quả	Gửi phiếu phạt cho độc giả thành công

Bảng 10. Bảng đặc tả UseCase Quản lý phiếu phạt

II. Mô hình dữ liệu mức quan niệm (CDM):



Hình số 15. Mô hình dữ liệu mức quan niệm

1. Mô tả các thực thể:

STT	Tên thực thể	Diễn giải
1	users	Danh sách người dùng
2	phieuphat	Danh sách phiếu phạt
3	sach	Danh sách các sách trong thư viện
4	nhaxuatban	Danh sách nhà xuất bản
5	cart	Danh sách các sách trong giỏ sách
6	nhanvien	Danh sách nhân viên
7	theodoimuonsach	Danh sách các đơn đăng

		ký mượn sách
8	docgia	Danh sách độc giả
9	notifications	Lưu trữ thông báo đến client

Bảng 11. Bảng mô tả chi tiết các thực thể

2. Mô tả thực thể users:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của user
username	String	Username (Tên đăng nhập) của user
password	String	Mật khẩu đăng nhập của user
Role	String	Vai trò của user

Bảng 12. Bảng mô tả thực thể users

3. Mô tả thực thể phieuphat:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của phiếu phạt
MaDocGia	String	Mã định danh của độc giả
muonSachId	ObjectId	Mã định danh phiếu mượn lấy từ thực thể theodoimuonsach
MaSach	ObjectId	Mã định danh sách được lấy từ thực thể sach
soTien	Number	Giá tiền phạt
lyDo	String	lyDo phạt
trangThai	String	Trạng thái phiếu phạt

Bảng 13. Bảng mô tả thực thể phieuphat

4. Mô tả thực thể sách:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của sách
MaSach	String	Mã định danh sách
TenSach	String	Tên sách
DonGia	Number	Giá sách
SoQuyen	Number	Số quyển sách
ChiTiet	String	Chi tiết sách
NamXuatBan	Number	Năm xuất bản
MaNXB	String	Mã định danh nhà xuất bản
TacGia	String	Tên tác giả
TheLoai	String	Loại sách
HinhAnh	String	Đường dẫn hình ảnh

Bảng 14. Bảng mô tả thực thể sách

5. Mô tả thực thể nhaxuatban:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của nhà xuất bản
MaNXB	String	Mã định danh nhà xuất bản
TenNXB	String	Tên nhà xuất bản
DiaChi	String	Địa chỉ nhà xuất bản
SoDienThoai	String	Số điện thoại nhà xuất bản

Bảng 15. Bảng mô tả thực thể nhà xuất bản

6. Mô tả thực thể cart:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của giỏ sách
UserId	String	Mã định danh người dùng
Items	Array	Danh sách các sách trong giỏ

Bảng 16. Bảng mô tả thực thể cart (giỏ sách)

7. Mô tả thực thể nhanvien:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của nhân viên
MSNV	String	Mã định danh nhân viên
HoTenNV	String	Họ và tên của nhân viên
Email	String	Email của nhân viên
Password	String	Mật khẩu của nhân viên
ChucVu	String	Chức vụ của nhân viên
DiaChi	String	Địa chỉ của nhân viên
SoDienThoai	String	Số điện thoại của nhân viên

Bảng 17. Bảng mô tả thực thể nhanvien

8. Mô tả thực thể theodoimuonsach:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của phiếu mượn sách
MaDocGia	String	Mã định danh của độc giả
MaSach	ObjectId	Mã định danh của sách

MSNV	String	Mã định danh của nhân viên
NgayMuon	Date	Ngày mượn sách
HanTra	Date	Ngày trả sách
TrangThai	String	Trạng thái của phiếu mượn sách
Lydo	String	Trạng thái phiếu mượn sách

Bảng 18. Bảng mô tả thực thể theodoimuonsach

9. Mô tả thực thể docgia:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của độc giả
MaDocGia	String	Mã định danh của độc giả
HoLot	String	Họ của độc giả
Ten	String	Tên của độc giả
Phai	String	Giới tính
NgaySinh	Date	Ngày sinh
DiaChi	String	Địa chỉ
SoDienThoai	String	Số điện thoại
userId	ObjectId	Mã định danh người dùng

Bảng 19. Bảng mô tả thực thể docgia

10. Mô tả thực thể notifications:

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã định danh thông báo
userId	ObjectId	Mã định danh người nhận thông báo

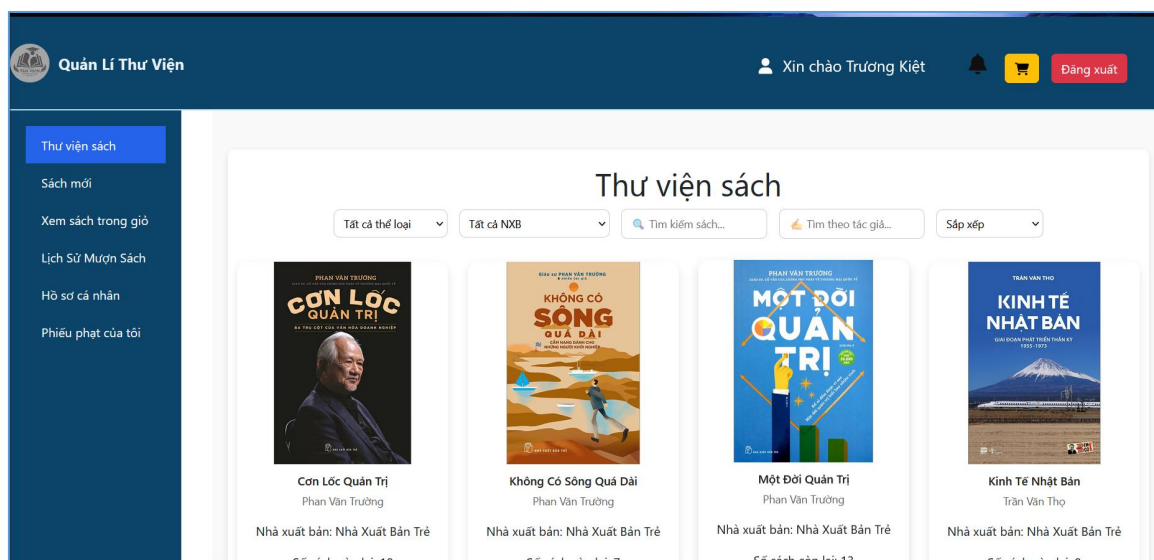
Type	String	Loại thông báo
Title	String	Tiêu đề thông báo
Message	String	Nội dung chi tiết thông báo
data	ObjectId	Dữ liệu gửi kèm thông báo
isRead	Boolean	Đánh dấu đã đọc hay chưa

Bảng 20. Bảng mô tả thực thể notifications

CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

I. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG:

1. Giao diện trang chủ:



Hình số 16. Hình ảnh giao diện trang chủ

Sau khi đăng nhập trang web thành công giao diện trang chủ sẽ là giao diện đầu tiên hiện ra. Tại đây, trang web sẽ hiển thị ra danh sách các sách có trong thư viện. Ngoài ra khi click vào từng sách có thể xem chi tiết của sách đó.

Người dùng có thể sử dụng các công cụ để tìm sách nhanh hơn như lọc sách theo thể loại theo thể loại, lọc sách theo nhà xuất bản, tìm sách theo tên, tìm sách theo tác giả.

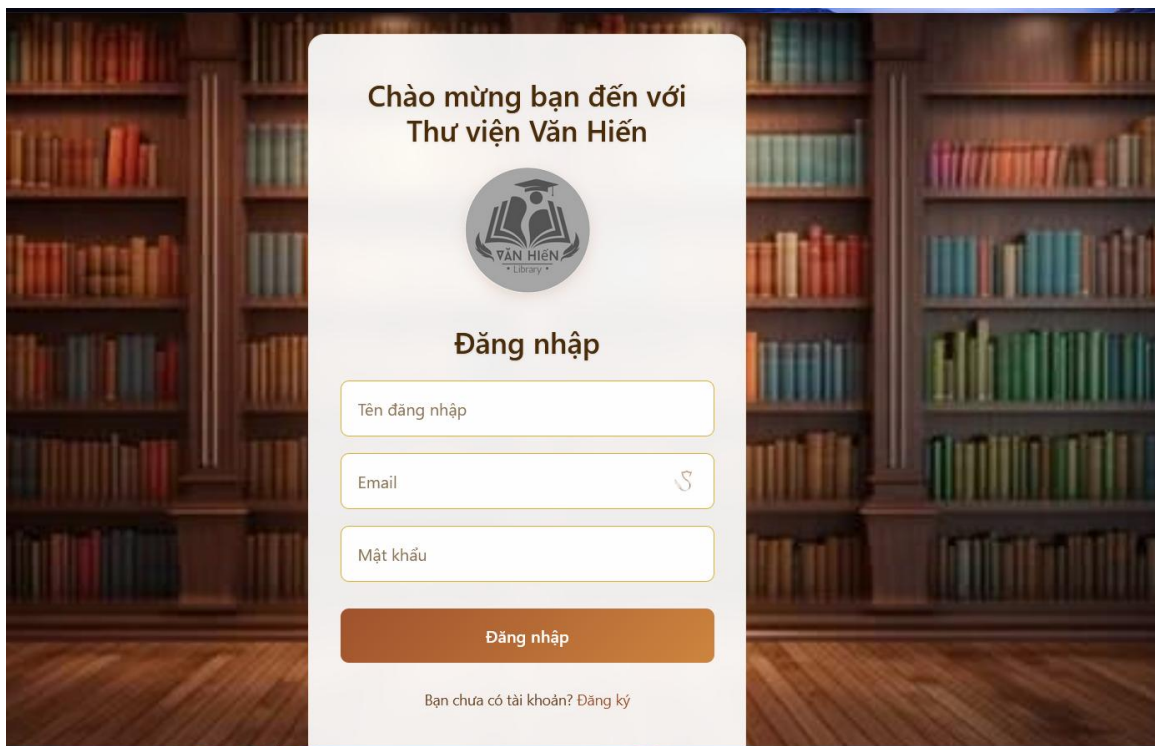
2. Giao diện đăng kí:

The image shows a registration form titled "Đăng ký" (Register) overlaid on a background of a library with bookshelves. The form has a logo at the top with the text "VĂN HIỆN Library". Below the title, there are five input fields: "Tên đăng nhập" (Username), "Email", "Mật khẩu" (Password), "Họ lót" (Middle name), and "Tên" (Name). At the bottom, there is a dropdown menu labeled "-- Chọn giới tính --" (Select gender).

Hình số 17. Giao diện trang đăng kí tài khoản

Để có thể đăng ký mượn sách hay truy cập vào trang web, người dùng phải đăng kí tài khoản và đăng nhập vào hệ thống, khi người dùng chưa có tài khoản thì tiến hành đăng kí tài khoản bằng cách điền thông tin vào form đăng ký và nhấn nút đăng ký,

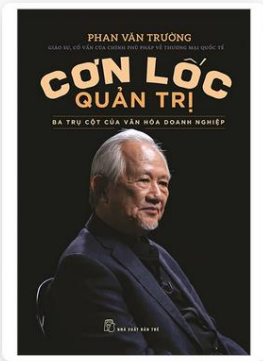
3. Giao diện đăng nhập:



Hình số 18, Giao diện trang đăng nhập người dùng

Khi người dùng đã đăng ký tài khoản thành công thì người dùng sẽ tiến hành đăng nhập để đăng ký mượn sách. Người dùng sau khi tiến hành nhập thông tin vào form đăng nhập và nhấn nút đăng nhập sau đó giao diện trang chủ sẽ hiển thị ra

4. Giao diện chi trang tiết sách:



Cơn Lốc Quản Trị

Tác giả: Phan Văn Trường

Thể loại: Kinh tế

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ

Năm xuất bản: 2025

Giá: 110.000đ

Số quyển còn lại: 10

Mô tả

Cuốn sách của Phan Văn Trường chia sẻ những bài học sâu sắc về quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam. Tác giả phân tích cách lãnh đạo, xử lý khủng hoảng, quản trị con người và xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên kinh nghiệm thực tế hơn 40 năm làm việc với các tập đoàn quốc tế. Đây là tài liệu quan trọng cho những ai muốn hiểu rõ bản chất của quản trị hiện đại.

[← Quay lại](#)

Hình số 19. Hình ảnh giao diện trang chi tiết sách

Khi click vào một quyển sách nào đó, chi tiết của sách đó sẽ hiển thị ra bao gồm các thông tin của sách đó

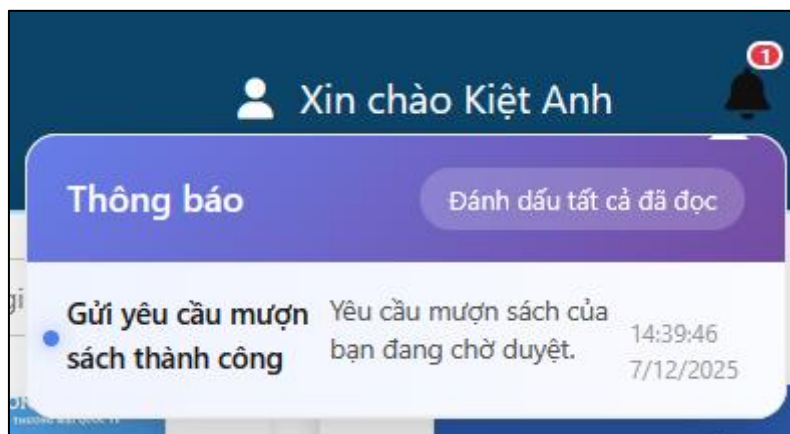
5. Giao diện mượn sách:



Trên mỗi sách sẽ có nút mượn sách. Khi click vào sẽ có thể mượn sách đó

A screenshot of a borrowing confirmation form. The title 'Mượn: Cơ Lốc Quản Trị' is at the top. Below it are two date selection fields. The first field is labeled 'Ngày mượn' (Borrowing date) and shows '07 / 12 / 2025'. The second field is labeled 'Hạn trả' (Return date) and shows '22 / 12 / 2025'. At the bottom right, there are two buttons: a green 'Xác nhận' (Confirm) button and a red 'Hủy' (Cancel) button.

Hình số 20. Hình ảnh giao diện mượn sách



Hình số 21. Hình ảnh thông báo sau khi mượn sách

Sau khi xác nhận đơn mượn sách, sẽ có thông báo cho người dùng là đã gửi yêu cầu duyệt thành công.



Hình số 22. Hình ảnh thông báo trả sách trước khi mượn

Thông báo này có nghĩa là khách hàng đã mượn sách này rồi cần trả trước khi mượn sách này nữa.

6. Giao diện gỡ sách:

Giỏ sách của bạn

Destination B1
Grammar & Vocabulary

Tác giả: Malcolm Mann

Số lượng: 1

Destination B1 – Grammar & Vocabulary

-

1

+

English Vocabulary
In Use – Elementary

Tác giả: Cambridge University Press

Số lượng: 1

English Vocabulary In Use – Elementary

-

1

+

MINH TRIẾT TRONG ĂN UỐNG CỦA PHƯƠNG ĐÔNG

Tác giả: GS. Trần Văn Kỳ

Số lượng: 1

Minh Triết Trong Ăn Uống Của Phương Đông

-

1

+

Ngày mượn

dd / mm / yyyy

Hạn trả

dd / mm / yyyy

Mượn sách đã chọn

Hình số 23. Hình ảnh giao diện trang giỏ sách

Giỏ sách của bạn

Destination B1 – Grammar & Vocabulary

Tác giả: Malcolm Mann

Số lượng: 1

-

1

+

English Vocabulary In Use – Elementary

Tác giả: Cambridge University Press

Số lượng: 1

-

1

+

MIND TREK

Tác giả: GS. Trần Văn Kỳ

Số lượng: 1

-

1

+

localhost:8080

Bạn chỉ được mượn tối đa 3 cuốn. Hãy trả bớt sách trước!

OK

Đang Đồng

Ngày mượn

07/12/0024

Hạn trả

14/12/2025

Mượn sách đã chọn

Hình số 24. Hình ảnh thông báo chỉ được mượn tối đa 3 cuốn một lần

Tác giả: Cambridge University Press

Số lượng: 1

English Vocabulary In Use – Elementary

-

1

+

Tác giả: GS. Trần Văn Kỳ

Số lượng: 1

Mình Triết Trong Ăn Uống Của Phương Đông

-

1

+

Giỏ sách của bạn

Ngày mượn

07/12/2025

Hạn trả

14/12/2025

Mượn sách để chọn

Hình số 25. Hình ảnh giao diện mượn sách thành công

7. Giao diện lịch sử mượn sách:

Lịch sử mượn sách của bạn

1

Cơ Lốc Quản Trị

Tác giả: Phan Văn Trường

Thể loại: Kinh tế

Ngày mượn: 7/12/2025

Hạn trả: 22/12/2025

Trạng thái:

Chờ duyệt

2

English Vocabulary In Use – Elementary

Tác giả: Cambridge University Press

Thể loại: Ngoại ngữ

Ngày mượn: 7/12/2025

Hạn trả: 14/12/2025

Trạng thái:

Chờ duyệt

3

Minh Triết Trong Ăn Uống Của Phương Đông

Tác giả: GS. Trần Văn Kỳ

Thể loại: Khoa học

Ngày mượn: 7/12/2025

Hạn trả: 14/12/2025

Trạng thái:

Chờ duyệt

Hình số 26. Hình ảnh giao diện lịch sử mượn sách

Sau khi mượn sách thành công, trang lịch sử mượn sách sẽ lưu tất cả phiếu mượn sách của khách hàng kèm trạng thái. Tất cả các phiếu mượn ban đầu luôn ở trạng thái chờ duyệt và phải chờ quản lý duyệt mới mượn sách thành công.

8. Giao diện hồ sơ người dùng:

Thông tin độc giả	Thông tin người dùng
Mã độc giả: DG1765091304916	Username: Sinh Viên
Họ tên: Kiệt Anh	Email: sinhvien@gmail.com
Giới tính: Nam	Chỉnh sửa tài khoản Đổi mật khẩu
Ngày sinh: 23/6/2004	
Địa chỉ: Cần Thơ	
Số điện thoại: 0897654456	
Chỉnh sửa	

Hình số 27. Giao diện hồ sơ người dùng

Đây là giao diện người dùng hiển thị tất cả thông tin mà người dùng đã đăng kí tài khoản. Người dùng có thể hiệu chỉnh thông tin sau khi click vào nút chỉnh sửa hoặc đổi mật khẩu nếu cần

9. Giao diện phiếu phạt:

Phiếu phạt của bạn	
Phiếu phạt #69302F	
Tên sách: Một Đời Quân Trị	
Số tiền: 120000 đ	
Lý do: Trễ hạn	
Ngày tạo: 3/12/2025	
Trạng thái: Chưa thanh toán	
Thanh toán	

Hình số 28. Giao diện phiếu phạt

Nếu độc giả trả sách quá hạn thì sẽ bị phạt, người dùng phải thanh toán phiếu phạt mới có thể mượn thêm sách.



Thanh toán phiếu phạt

Mã độc giả: DG1762859544431

Số tiền: 120.000 đ


TRƯƠNG VĂN ANH KIẾT
0702099507


TRƯƠNG VĂN ANH KIẾT
0702099507


TRƯƠNG KIẾT
QR nhận tiền từ mọi ứng dụng chuyển tiền

✓ Đã thanh toán

✗ Đóng

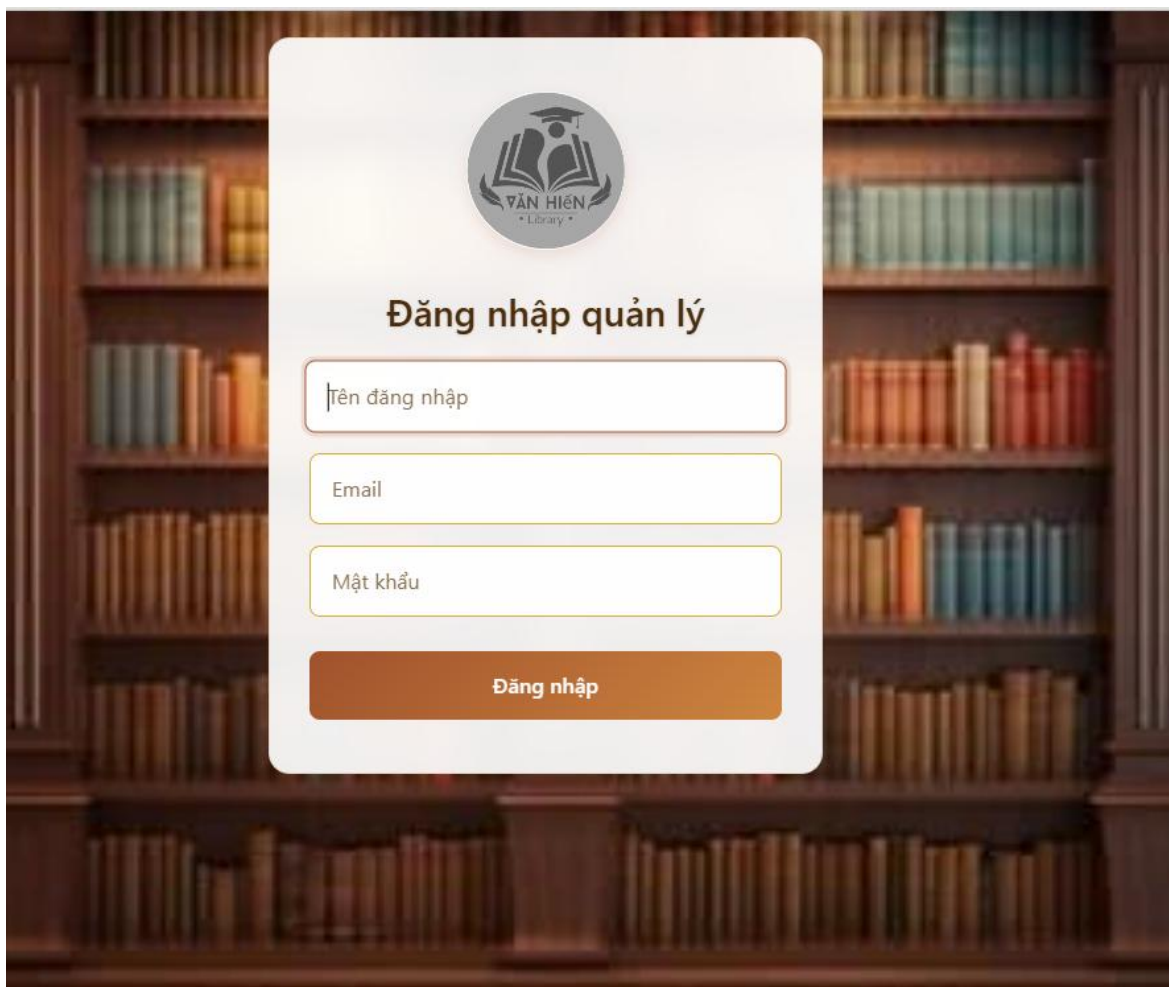
Hình số 29. Giao diện thanh toán phiếu phạt

Phiếu phạt của bạn	
Phiếu phạt #69302F	
Tên sách: Một Đời Quân Trị	
Số tiền: 120000 đ	
Lý do: Trễ hạn	
Ngày tạo: 3/12/2025	
Trạng thái: Đã thanh toán	

Hình số 30. Giao diện thanh toán phiếu phạt thành công

II. Giao diện quản lý:

1. Giao diện đăng nhập quản lý:





Đăng nhập quản lý

Tên đăng nhập

Email

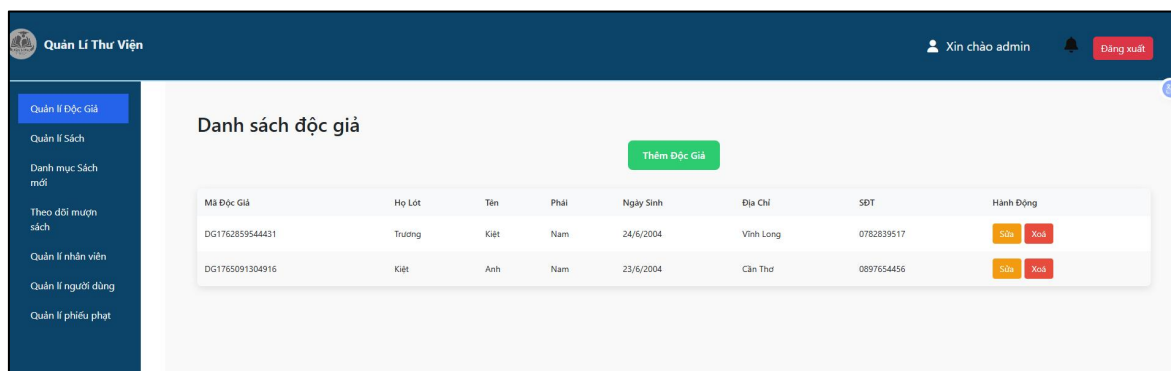
Mật khẩu

Đăng nhập

Hình số 31. Giao diện đăng nhập quản lý

Ở trang đăng nhập quản lý, quản trị viên đăng nhập tài khoản quản trị mới có thể đăng nhập

2. Giao diện quản lý độc giả:



Hình số 32. Hình ảnh giao diện trang quản lý độc giả

Quản lý có thể xem danh sách các độc giả đã tạo tài khoản trên trang web. Quản trị viên có thể thêm độc giả mới hay chỉnh sửa thông tin độc giả hoặc xóa độc giả nếu muốn.

+ Thêm Độc Giả

Mã Độc Giả:

Họ Lót:

Tên:

Phái:

Ngày Sinh:

Địa Chỉ:

SĐT:

Hình số 33. Hình ảnh giao diện thêm độc giả mới

Quản trị viên có thể thêm độc giả mới. Sau khi điền đầy đủ thông tin và nhấn Lưu. Sau đó, độc giả mới sẽ được thêm

Cập Nhật Độc Giả

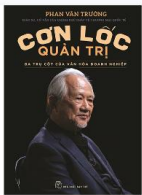
Mã Độc Giả:	Họ Lót:
DG1762859544431	Trương
Tên:	Phái:
Kiệt	Nam
Ngày Sinh:	Địa Chỉ:
06/24/2004	Vĩnh Long
SĐT:	
0782839517	

Hình số 34. Hình ảnh giao diện cập nhật độc giả

Quản trị viên có thể cập nhật thông tin của độc giả hoặc xóa độc giả.

3. Giao diện quản lý sách:

Quản lý Sách

 Con Lốc Quản Trị Phan Văn Trường Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ Số sách còn lại: 10 110.000đ Cập nhật Xóa	 Không Có Sông Quá Dài Phan Văn Trường Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ Số sách còn lại: 7 88.000đ Cập nhật Xóa	 Một Đời Quản Trị Phan Văn Trường Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ Số sách còn lại: 13 97.000đ Cập nhật Xóa	 Kinh Tế Nhật Bản Trần Văn Thọ Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ Số sách còn lại: 8 105.000đ Cập nhật Xóa
---	--	---	---

Hình số 35. Hình ảnh giao diện quản lý sách

Quản lý có thể xem danh sách tất cả sách, thêm sách mới cũng như thay đổi thông tin sách hoặc xóa sách nếu cần thiết.

 **Cập Nhật Sách**

Mã Sách

KH003

Tên Sách

Một Đời Quản Trị

Chi Tiết

Đây là tác phẩm tiêu biểu của Phan Văn Trường, nơi ông tổng hợp nhữ

Tác Giả

Phan Văn Trường

Năm Xuất Bản

2025

Thể Loại

Kinh tế

Đơn Giá

97000

Số Quyển

13

Hình Ảnh (đường dẫn)

./img/kinhte/kinhte_03.webp

Lưu Thay Đổi

Xóa Sách

Hình số 37. Hình ảnh giao diện cập nhật sách

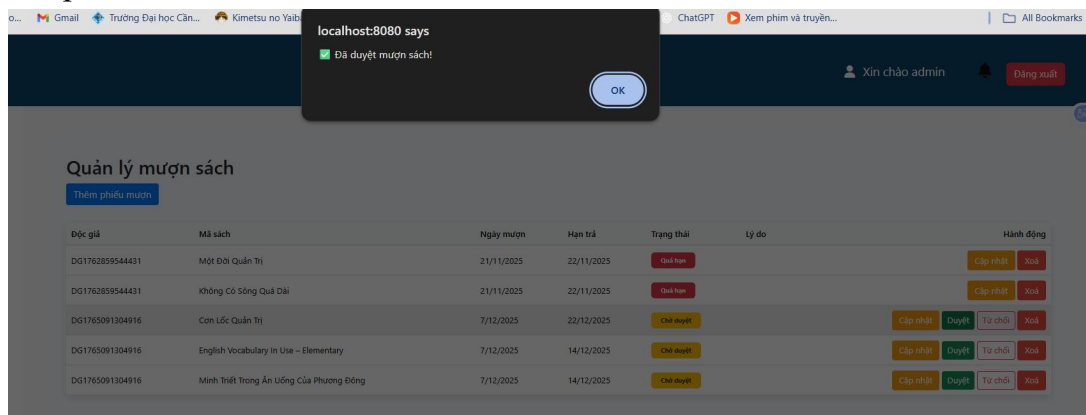
Tại đây, độc giả có thể thay đổi thông tin sách và sau khi lưu thay đổi, thông tin sách sẽ được cập nhật.

4. Quản lý danh sách phiếu mượn:

Quản lý mượn sách						
Thêm phiếu mượn						
Độc giả	Mã sách	Ngày mượn	Hạn trả	Trạng thái	Lý do	Hành động
DG1762859544431	Một Đời Quân Trị	21/11/2025	22/11/2025	Quá hạn		Cập nhật Xóa
DG1762859544431	Không Có Sóng Quá Dài	21/11/2025	22/11/2025	Quá hạn		Cập nhật Xóa
DG1765091304916	Cơn Lốc Quân Trị	7/12/2025	22/12/2025	Chờ duyệt		Cập nhật Duyệt Từ chối Xóa
DG1765091304916	English Vocabulary in Use – Elementary	7/12/2025	14/12/2025	Chờ duyệt		Cập nhật Duyệt Từ chối Xóa
DG1765091304916	Mình Thiết Trong Ấn Uống Của Phương Đông	7/12/2025	14/12/2025	Chờ duyệt		Cập nhật Duyệt Từ chối Xóa

Hình số 38. Hình ảnh giao diện quản lý danh sách phiếu mượn

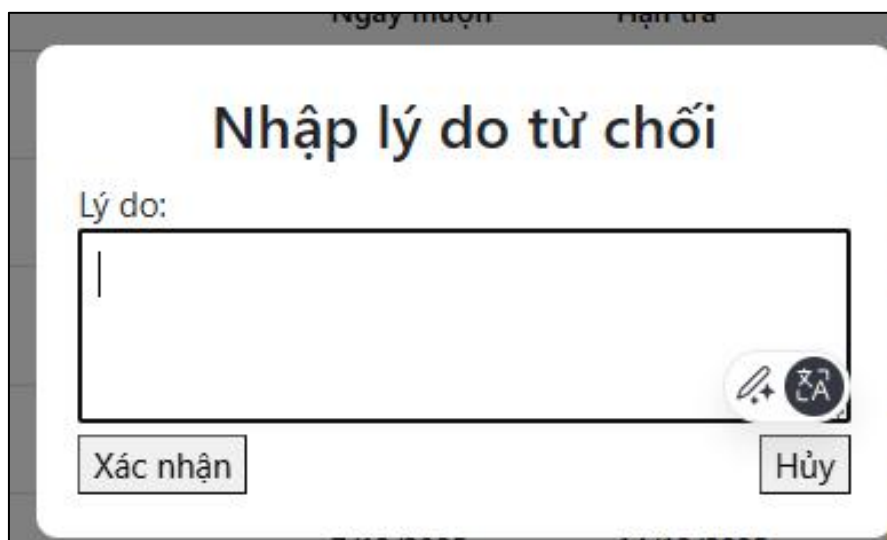
Tại đây, Quản trị viên có thể duyệt phiếu mượn, từ chối phiếu mượn hoặc cập nhật danh sách phiếu mượn. Ngoài ra, quản trị viên cũng có thể thêm hoặc xóa các phiếu mượn nếu cần thiết.



Hình số 39. Hình ảnh giao diện duyệt sách thành công

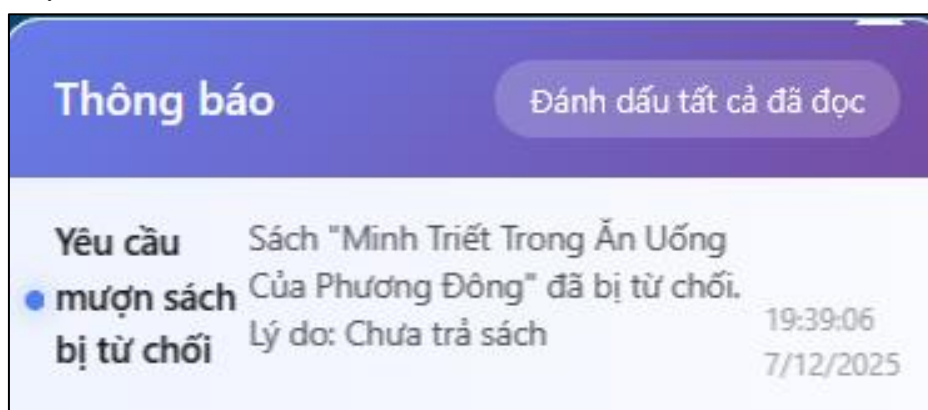


Hình số 40. Hình ảnh thông báo yêu cầu mượn sách đã được duyệt



Hình số 41. Hình ảnh giao diện sau khi từ chối phiếu mượn

Sau khi Quản trị viên từ chối phiếu mượn trên giao diện chính. Một giao diện nhập lý do từ chối hiện ra. Quản lý tiến hành nhập lý do từ chối và xác nhận từ chối phiếu mượn.



Hình số 42. Hình ảnh thông báo yêu cầu duyệt bị từ chối

Thêm phiếu mượn

Mã đọc giả

Mã sách

Ngày mượn

mm/dd/yyyy

Hạn trả

mm/dd/yyyy

Trạng thái

Chờ duyệt

Lưu

Hủy

Hình số 43. Hình ảnh giao diện thêm phiếu mượn mới

Tại đây, Quản trị viên có thể thêm danh sách phiếu mượn mới bằng cách nhập đầy đủ các thông tin và nhấn lưu. Phiếu mượn mới sẽ được thêm vào và gửi thông báo thêm thành công.

Cập nhật phiếu mượn

Mã độc giả
DG1762859544431

Mã sách
690af20981aabf6c89ba05b7

Ngày mượn
mm/dd/yyyy

Hạn trả
mm/dd/yyyy

Trạng thái

Lưu Hủy

Hình số 44. Hình ảnh giao diện cập nhật phiếu mượn

Quản trị viên có thể cập nhật thông tin phiếu mượn. Khi nhấn lưu sẽ cập nhật thông tin phiếu mượn và gửi thông báo thành công.

5. Quản lý danh sách người dùng:

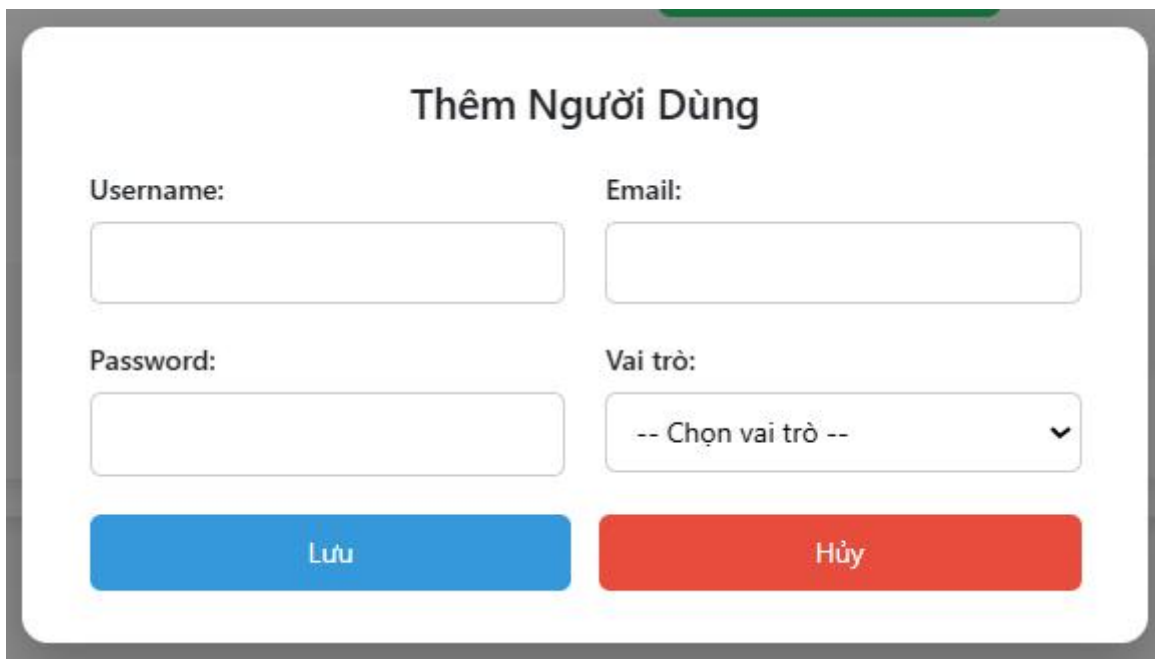
Quản lý Người Dùng

Thêm Người Dùng

Username	Email	Vai Trò	Hành Động
admin	admin@gmail.com	admin	Sửa Xóa
hahaha	haha@gmail.com	user	Sửa Xóa
Sinh Viên	sinhvien@gmail.com	user	Sửa Xóa

Hình số 45. Hình ảnh giao diện quản lý người dùng

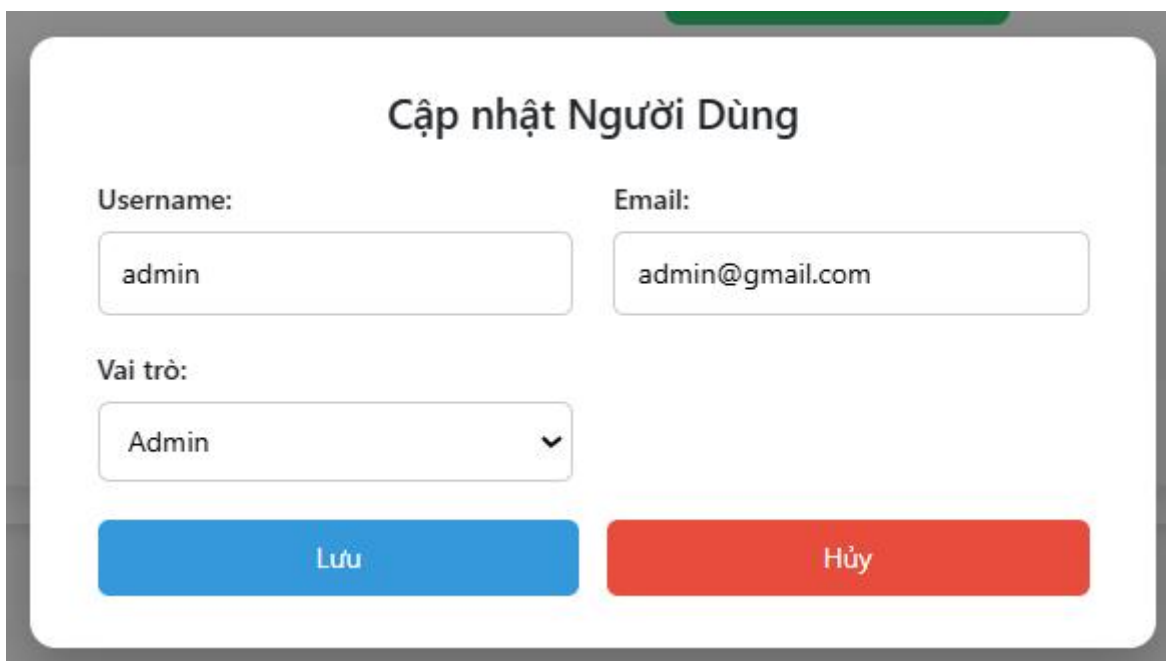
Tại đây, quản trị viên có thể thay đổi thông tin người dùng, thêm mới người dùng hoặc xóa người dùng nếu cần thiết.



The screenshot shows a web form titled "Thêm Người Dùng" (Add User). It contains four input fields: "Username:" and "Email:" at the top, and "Password:" and "Vai trò:" (Role) below them. The "Vai trò:" field is a dropdown menu currently showing "-- Chọn vai trò --". At the bottom, there are two buttons: a blue "Lưu" (Save) button and a red "Hủy" (Cancel) button.

Hình số 46. Hình ảnh giao diện thêm người dùng mới

Tại đây, Quản trị viên có thể thêm người dùng mới bằng cách điền đầy đủ thông tin và nhấn lưu. Người dùng mới sẽ được thêm và gửi thông báo thêm người dùng thành công.



The screenshot shows a web form titled "Cập nhật Người Dùng" (Update User). It contains three input fields: "Username:" with the value "admin", "Email:" with the value "admin@gmail.com", and "Vai trò:" (Role) with a dropdown menu showing "Admin". At the bottom, there are two buttons: a blue "Lưu" (Save) button and a red "Hủy" (Cancel) button.

Hình số 47. Hình ảnh giao diện cập nhật người dùng

Quản trị viên có thể cập nhật thông tin người dùng và Lưu. Sau đó, người dùng sẽ được cập nhật và gửi thông báo cập nhật thành công.

6. Quản lý danh sách phiếu phạt:

Quản lý phiếu phạt					
Tạo phiếu phạt					
Độc giả	Lý do	Tiền phạt	Ngày tạo	Trạng thái	Hành động
DG1762859544431	Trễ hạn	120000 đ	3/12/2025	Đã thanh toán	Sửa Xóa

Hình số 48. Hình ảnh giao diện Quản lý danh sách phiếu phạt

Tại đây, Quản trị viên có thể thay đổi phiếu phạt đã tạo hoặc xóa phiếu phạt nếu cần thiết. Ngoài ra, Quản trị viên có thể gửi phiếu phạt cho người dùng đã mượn sách và người dùng cần thanh toán phiếu phạt mới có thể mượn sách.

Tạo phiếu phạt

Mã độc giả

-- Chọn phiếu mượn --

Lý do

Số tiền

0

Trạng thái

Chưa thanh toán

Lưu

Hủy

Hình số 49. Hình ảnh giao diện tạo phiếu phạt mới

Tạo phiếu phạt

Mã độc giả

DG1765091304916

DG1765091304916 - English Vocabulary In Use ▼

Lý do

Trả sách quá hạn

Số tiền

10000

Trạng thái

Chưa thanh toán ▼

Lưu

Hủy

Hình số 50. Hình ảnh tạo phiếu phạt mới

Thông báo

Đánh dấu tất cả đã đọc

Bạn có phiếu phạt mới	Bạn bị phạt: 10,000 VNĐ. Lý do: Trả sách quá hạn.	19:35:07 7/12/2025
Yêu cầu mượn sách bị từ chối	Sách "undefined" đã bị từ chối. Lý do: Chưa trả sách	19:03:18 7/12/2025
Yêu cầu mượn sách đã được duyệt	Bạn đã được duyệt mượn sách: Cơn Lốc Quản Trị	18:57:03 7/12/2025
Gửi yêu cầu mượn sách thành công	Yêu cầu mượn sách của bạn đang chờ duyệt.	14:39:46 7/12/2025

Hình số 51. Hình ảnh phiếu phạt được gửi cho độc giả

Sửa phiếu phạt

Mã độc giả

DG1765091304916

DG1765091304916 - English Vocabulary In Use ▼

Lý do

Trả sách quá hạn

Số tiền

10000

Trạng thái

Chưa thanh toán ▼

Lưu

Hủy

Hình số 52. Hình ảnh giao diện cập nhật phiếu phạt của độc giả

CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Sau thời gian nghiên cứu và phát triển, đề tài "Xây dựng Website Quản lý Mượn Sách" đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu.

1. Về mặt nghiên cứu và học tập:

- Nắm vững kiến thức lý thuyết: Đã nghiên cứu và vận dụng thành công các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu NoSQL, và kiến trúc ứng dụng web hiện đại.
- Thành thạo công nghệ MEVN Stack:
 - + Sử dụng thành thạo MongoDB để thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu dạng document
 - + Xây dựng RESTful API hiệu quả với Express.js và Node.js
 - + Phát triển giao diện người dùng tương tác với Vue.js
 - + Tích hợp Socket.IO để xử lý thông báo real-time
 - + Nâng cao kỹ năng lập trình: Cải thiện đáng kể khả năng lập trình cả frontend và backend, đặc biệt là xử lý bất đồng bộ, quản lý state, và tổ chức code theo mô hình MVC.
- Hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm: Từ phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình, đến kiểm thử và triển khai.

2. Về mặt chức năng của hệ thống:

2.1. Đối với độc giả:

- **Quản lý tài khoản:** Hệ thống cho phép đăng ký, đăng nhập, xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân một cách dễ dàng.
- **Tra cứu sách:** Người dùng có thể xem toàn bộ danh mục sách, tìm kiếm theo tên sách hoặc tác giả, lọc theo thể loại và nhà xuất bản một cách nhanh chóng và chính xác.
- **Mượn sách trực tuyến:** Chức năng đăng ký mượn sách trực tuyến hoạt động ổn định, hỗ trợ mượn nhiều sách cùng lúc thông qua giỏ sách (tối đa 3 cuốn/lần).
- **Theo dõi lịch sử:** Người dùng có thể xem lịch sử mượn sách và trạng thái từng phiếu mượn (chờ duyệt, đã duyệt, đang mượn, đã trả, bị từ chối).
- **Quản lý phiếu phạt:** Hệ thống hiển thị danh sách phiếu phạt và hỗ trợ thanh toán trực tuyến qua mã QR.

- **Nhận thông báo real-time:** Người dùng nhận được thông báo tức thời khi phiếu mượn được duyệt, từ chối, hoặc khi có phiếu phạt mới.

2.2. Đối với quản trị viên:

- **Quản lý độc giả:** Thêm, sửa, xóa thông tin độc giả với giao diện trực quan và dễ sử dụng.
- **Quản lý sách:** Quản lý toàn bộ thông tin sách bao gồm thêm sách mới, cập nhật thông tin (tên sách, tác giả, số lượng, giá, hình ảnh...), và xóa sách không còn sử dụng.
- **Quản lý phiếu mượn:** Duyệt hoặc từ chối yêu cầu mượn sách từ người dùng, cập nhật trạng thái mượn/trả sách, thêm/xóa phiếu mượn khi cần.
- **Quản lý người dùng:** Tạo tài khoản người dùng mới, cập nhật thông tin, phân quyền và xóa tài khoản.
- **Quản lý nhân viên:** Quản lý thông tin nhân viên thư viện bao gồm mã số, họ tên, chức vụ, địa chỉ và thông tin liên lạc.
- **Quản lý phiếu phạt:** Tạo phiếu phạt cho độc giả trả sách trễ, theo dõi trạng thái thanh toán, và cập nhật thông tin phiếu phạt.

II. HẠN CHẾ:

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục trong tương lai:

1. Về mặt chức năng:

- **Thiếu chức năng đặt trước sách:** Hệ thống chưa hỗ trợ tính năng đặt trước (reservation) khi sách hết. Người dùng phải chờ sách có sẵn mới mượn được.
- **Chưa có hệ thống đánh giá:** Chưa có chức năng cho độc giả đánh giá sách, viết review, giúp người đọc khác tham khảo.
- **Thống kê và báo cáo:** Chức năng thống kê báo cáo chưa đầy đủ. Quản trị viên chưa có các biểu đồ, báo cáo chi tiết về tình hình mượn trả theo thời gian, sách được mượn nhiều nhất, độc giả tích cực nhất...
- **Quản lý nhà xuất bản:** Giao diện quản lý nhà xuất bản chưa được triển khai đầy đủ, mặc dù đã có trong thiết kế cơ sở dữ liệu.
- **Gia hạn mượn sách:** Chưa có chức năng cho phép người dùng gia hạn thời gian mượn sách trực tuyến.
- **Xuất báo cáo:** Chưa có tính năng xuất báo cáo ra file PDF hoặc Excel để lưu trữ và in ấn.

2. Về mặt giao diện:

- Responsive chưa hoàn hảo: Một số màn hình trên mobile có thể chưa được tối ưu hoàn toàn, cần cải thiện thêm trải nghiệm trên thiết bị nhỏ.
- Dark mode: Chưa hỗ trợ chế độ giao diện tối (dark mode) để người dùng có thể lựa chọn theo sở thích.
- Đa ngôn ngữ: Hệ thống chỉ hỗ trợ tiếng Việt, chưa có tính năng đa ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp...).
- Accessibility: Chưa tối ưu đầy đủ cho người khuyết tật (screen reader, keyboard navigation...).

3. Về mặt triển khai:

- Chưa deploy lên môi trường production: Hệ thống mới chỉ chạy trên môi trường development, chưa được triển khai lên server thực tế.
- Thiếu tài liệu triển khai: Chưa có tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt, cấu hình và triển khai hệ thống.
- Monitoring: Chưa có công cụ giám sát hệ thống để theo dõi hiệu năng, phát hiện lỗi và cảnh báo khi có vấn đề.

III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

Dựa trên những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại, đề tài có thể phát triển theo các hướng sau:

- **Hoàn thiện chức năng cơ bản:**
 - + Đặt trước sách: Phát triển tính năng cho phép người dùng đặt trước sách khi sách đang được mượn. Hệ thống sẽ tự động thông báo khi sách có sẵn.
 - + Gia hạn mượn sách: Cho phép độc giả gia hạn thời gian mượn trực tuyến (giới hạn số lần gia hạn và điều kiện).
 - + Quản lý nhà xuất bản: Hoàn thiện giao diện CRUD cho nhà xuất bản, bao gồm tìm kiếm và thống kê sách theo nhà xuất bản.
 - + Thông báo qua email: Tích hợp gửi email thông báo cho các sự kiện quan trọng (phiếu mượn được duyệt, sắp đến hạn trả, quá hạn...).
- **Cải thiện bảo mật:**
 - + Rate limiting: Triển khai middleware giới hạn số request để chống spam và brute force.
 - + Input validation: Tăng cường validation ở cả frontend và backend để ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật.
 - + HTTPS: Triển khai SSL/TLS certificate để mã hóa dữ liệu truyền tải.

- + Helmet.js: Sử dụng Helmet.js để bảo vệ ứng dụng Express khỏi các lỗ hổng web phổ biến.
- **Tối ưu giao diện:**
 - + Responsive design: Hoàn thiện responsive cho tất cả màn hình, đặc biệt tối ưu cho mobile.
 - + Loading states: Thêm skeleton loading, spinner để cải thiện trải nghiệm khi chờ tải dữ liệu.
 - + Error feedback: Cải thiện thông báo lỗi, làm rõ hơn nguyên nhân và cách khắc phục.
- **Tính năng nâng cao:** Chatbot hỗ trợ
 - + Trả lời câu hỏi thường gặp
 - + Hướng dẫn sử dụng hệ thống
 - + Gợi ý sách dựa trên câu hỏi

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Vietnix. (2024). Node.js là gì? Truy cập từ:
<https://vietnix.vn/nodejs-la-gi/>
- [2] Wikipedia. (2024). Vue.js. Truy cập từ:
<http://vi.wikipedia.org/wiki/Vue.js>
- [3] W3Schools. (2024). Node.js Express Tutorial. Truy cập từ:
https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_express.asp
- [4] Wikipedia. (2024). Visual Studio Code. Truy cập từ:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code
- [5] TopDev. (2023). MongoDB là gì? Truy cập từ:
<https://topdev.vn/blog/mongodb-la-gi/>
- [6] Wikipedia. (2024). Bootstrap. Truy cập từ:
<https://vi.wikipedia.org/wiki/Bootstrap>
- [7] Bùi Võ Quốc Bảo. (2024). Bài giảng Phát triển ứng dụng web. Khoa Công nghệ Thông tin, Trường CNTT&TT, Đại học Cần Thơ

Đường link GITHUB của dự án:

https://github.com/KT00998877/B2205886_Truong_Van_Anh_Kiet_Project_CT449_02/tree/master